

线性代数 知识与方法

T^TT 整理自张鼎新老师课堂，层筱璿琅审定

2024 年 1 月 9 日

目录

1 矩阵及其运算	3	4 行列式	23
1.1 线性方程组与初等变换	3	4.1 行列式函数	23
1.2 线性映射与矩阵	4	4.2 行列式的展开式	25
1.2.1 线性映射的表示矩阵	4	4.3 行列式计算综合	27
1.2.2 线性映射的复合与矩阵的乘法	7	4.3.1 加边	27
1.2.3 线性映射的逆与矩阵的逆	8	4.3.2 拆边	28
1.2.4 LU 分解	10	4.3.3 递推	29
1.3 分块矩阵方法	10	5 特征值、相似与矩阵对角化	30
1.3.1 分块矩阵的初等变换	10	5.1 相似与特征值	30
1.3.2 分块矩阵的逆	11	5.2 特征值的特征与对角化的条件	32
1.3.3 分块矩阵的 LU 分解	11	5.2.1 方阵可对角化的条件	32
2 子空间与维数	12	5.2.2 不可对角化矩阵的相似	35
2.1 线性子空间	12	5.3 应用	36
2.1.1 表示子空间的向量组	12	5.3.1 简化矩阵方幂的计算	36
2.1.2 基与维数	12	5.3.2 线性递推数列的通项公式	36
2.2 矩阵生成的子空间	13	6 正交相似与合同	37
2.3 矩阵的秩	14	6.1 实对称矩阵的谱分解	37
3 内积与正交性	16	6.2 矩阵的合同与正定性	38
3.1 向量的内积与子空间的标准正交基	16	6.3 奇异值分解	40
3.1.1 标准正交基	16	6.4 Rayleigh 商、范数与低秩逼近	43
3.1.2 Gram-Schmidt 正交化	17	6.5 实反对称矩阵	44
3.1.3 正交矩阵与 QR 分解	19	7 线性空间和线性映射	45
3.2 正交投影	20	7.1 线性空间	45
3.3 最小二乘方法	21	7.2 线性映射	47
3.3.1 正交化方法	22	7.3 坐标化线性空间与基的变换	49
3.3.2 正则化方法	22	7.3.1 向量的坐标表示	49
3.3.3 广义逆方法	22	7.3.2 线性映射的矩阵表示	51
		7.3.3 线性变换的矩阵表示与特征值	53

期末复习特别注意

Gram-Schmidt 正交化公式，见于第 18 页 3.1.2 节的内容；

简化 QR 分解，见于第 19 页定义 3.1.9 及其前后的内容；

正交矩阵和正交投影矩阵，同时注意其性质的区分，分别见于第 19 页定义 3.1.8 及第 21 页定义 3.2.3；

最小二乘问题的三种解法，见于第 21 页 3.3 节；

行列式的简单计算，包括初等变换、展开、加边拆边等，见于第 4 章；

以下内容综合第 5、6 章：

特征值、特征向量、特征多项式、特征子空间的求法；

方阵的相似对角化、实对称矩阵的正交对角化的条件和步骤，以及同时相似对角化、同时正交对角化的条件；

相似、合同、正交相似以及先前学习的相抵等等价关系，注意其不变量、标准型；

奇异值与特征值、奇异向量与特征向量、Rayleigh 商与范数；

矩阵的正定性，见于第 38 页定义 6.2.2 及其前后的内容；

奇异值分解与低秩逼近，以及所得到的矩阵生成的子空间的关系，见于第 40 页 6.3 节以及第 6.17 页定理 6.17；

抽象的线性空间、线性映射的基变换，见于第 49 页 7.3 节。

勘误链接



1 矩阵及其运算

1.1 线性方程组与初等变换

定义 1.1.1. 线性方程组的表示矩阵

对线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

定义其**系数矩阵** $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, 常数项向量 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$, 未知数向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, 则

这个线性方程组可表示为

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

其中系数矩阵和常数项向量包含了这个线性方程组的全部信息, 两者可合为其**增广矩阵**

$$\tilde{A} = \left[A \mid \mathbf{b} \right] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

定义 1.1.2. 初等行（列）变换、初等矩阵

下面这些变换不改变增广矩阵所对应的线性方程组的解, 统称为矩阵的**初等行（列）变换**; 其中, 每一种初等行（列）变换对应于将该矩阵**左（右）乘**对应的**初等矩阵**:

(1) **对换变换** 互换第 i, j 行（列）的位置, 对应的**对换矩阵**为 I_n 的第 i, j 行位置互换得到, 即为

$$P_{ij} = \begin{bmatrix} \ddots & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 0 & & 1 & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & 1 & \\ & & 1 & & & 0 & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & i \\ & & & & & & & j \\ & & & & & & & & n \end{bmatrix}$$

(2) **倍乘变换** 将第 i 行 (列) 乘以非零常数 k , 对应的**倍乘矩阵**为 I_n 的第 i 行乘以 k , 即为

$$E_{ii;k} = \begin{bmatrix} \ddots & & & & \\ & 1 & & & \\ & & k & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} i \\ \\ \\ n \end{matrix}$$

(3) **倍加变换** 把第 j 行的 k 倍加到第 i 行 ($j \neq i$) 上, 或是把第 i 列的 k 倍加到第 j 列 ($j \neq i$) 上, 对应的**倍加矩阵**为 I_n 中的第 (i, j) 元变为 k , 即为 $E_{ij;k} = I_n + k\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^T$ 。

要特别注意倍加矩阵左乘、右乘时, i, j 的意义不同。

通过初等行变换, 任意矩阵都可以化成**行简化阶梯型**矩阵, 矩阵 A 的行简化阶梯型矩阵记作 $\text{rref}(A)$ 。从 $\text{rref}(A)$ 中可以看出一个增广矩阵所对应的线性方程组解的情况。

定理 1.1. 线性方程组解的情况与增广矩阵的行简化阶梯型矩阵的关系

- (1) 如果 $\tilde{A}$ 对应的阶梯数比 A 对应的阶梯数多 1, 则方程组无解;
- (2) 如果 $\tilde{A}$ 与 A 对应的阶梯数相等, 则方程组有解。此时,
 - (a) 如果阶梯数等于未知数的个数, 则方程组有唯一解;
 - (b) 如果阶梯数小于未知数的个数, 则方程组有无穷多组解。

线性方程组有解的情况下, 将增广矩阵化为阶梯型进行消元, 进一步化为行简化阶梯型直接移项写出通解的办法, 称为 **Gauss-Jordan 消元法**。

1.2 线性映射与矩阵

1.2.1 线性映射的表示矩阵

定义 1.2.1. 线性运算

在 $\mathbb{R}^m$ 中, 定义运算:

$$(1) \text{ 两个 } m \text{ 维向量的加法 } \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_m + b_m \end{bmatrix};$$

$$(2) \text{ 一个 } m \text{ 维向量与一个实数的数乘 } k \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} kc_1 \\ kc_2 \\ \vdots \\ kc_m \end{bmatrix}。$$

向量的加法和数乘统称向量的**线性运算**。

定义 1.2.2. 线性空间

带有线性运算的所有 m 维向量的集合 $\mathbb{R}^m$, 称为**线性空间** $\mathbb{R}^m$ 。

从线性空间到线性空间、「尊重」线性运算的映射称为线性映射。

定义 1.2.3. 线性映射

设映射 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 如果

$$(1) \forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^n, \mathcal{A}(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = \mathcal{A}(\mathbf{x}) + \mathcal{A}(\mathbf{x}'),$$

$$(2) \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}, \mathcal{A}(k\mathbf{x}) = k\mathcal{A}(\mathbf{x}),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为一个 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的**线性映射**。

特别地, 从 $\mathbb{R}^n$ 到自身的线性映射称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**线性变换**。

线性映射保持线性运算, 这是它的「**线性性**」。特别地, 线性映射把零向量映射到零向量 ($\mathcal{A}(\mathbf{0}_n) = \mathbf{0}_m$), 据此可以判断一些映射是否线性。

定理 1.2. 线性映射的形式

映射 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射, 当且仅当其可以写成

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ 。

定理 1.3. 线性映射的决定

任取 $\mathbb{R}^m$ 中的 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, 都存在唯一的线性映射 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 满足 $f(\mathbf{e}_i) = \mathbf{a}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

于是可以通过这一组 $\mathbf{a}_i = f(\mathbf{e}_i)$ 描述一个线性映射 f 。

定义 1.2.4. 线性映射的表示矩阵

设线性映射 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{a}_i = f(\mathbf{e}_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则称矩阵 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$ 为线性映射 f 的**表示矩阵**。

定义 1.2.5. 矩阵与向量的乘法

设 A 为线性映射 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的表示矩阵, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 则定义 $A\mathbf{x} := \mathcal{A}(\mathbf{x})$ 为矩阵 A 与向量 $\mathbf{x}$ 的**乘法**。

若线性映射 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 $\mathcal{A} \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$, 则

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

一般地, $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射的表示矩阵是 $m \times n$ 矩阵。

例 1.4. 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换。

(1) **旋转变换** 将向量 $\mathbf{x}$ 绕原点逆时针旋转 θ 弧度的角 ($\theta \in \mathbb{R}$) 得到的向量为 $\mathcal{R}_\theta(\mathbf{x})$, 这定义了 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转变换 $\mathcal{R}_\theta$, 这是一个线性变换。

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \mathcal{R}_\theta \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \cos \theta - x_2 \sin \theta \\ x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta \end{bmatrix}$$

(2) **反射变换** 给定过原点的直线 $l_\theta: x_2 \cos \theta - x_1 \sin \theta = 0$ ($\theta \in \mathbb{R}$ 是直线与 x_1 坐标轴正方向的夹角)。将向量 $\mathbf{x}$ 关于 l_θ 做反射, 得到的向量为 $\mathcal{H}_\theta(\mathbf{x})$, 这定义了 $\mathbb{R}^2$ 上的反射变换 $\mathcal{H}_\theta$, 这是一个线性变换。

$$H_\theta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \quad \mathcal{H}_\theta \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \cos 2\theta + x_2 \sin 2\theta \\ x_1 \sin 2\theta - x_2 \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

(3) **对换变换** 对换向量的两个分量, 也构成一个线性变换 $\mathcal{P}$, 显然 $\mathcal{P} = \mathcal{H}_{\pi/4}$ 。

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathcal{P} \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

(4) **错切变换** 设 $k \in \mathbb{R}$, 将向量 $\mathbf{x}$ 的 x_1 分量的 k 倍加到 x_2 方向上, 得到的向量为 $\mathcal{S}_k(\mathbf{x})$, 这定义了 $\mathbb{R}^2$ 上的错切变换 $\mathcal{S}_k$, 这是一个线性变换。

$$S_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} \quad \mathcal{S}_k \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ kx_1 + x_2 \end{bmatrix} \quad \textcircled{S}$$

例 1.5. $\mathbb{R}^n$ 上的差分。

(1) 定义**向前差分**为: $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 表示矩阵是 $D_{nn} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 称为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 - x_1 \\ \vdots \\ x_n - x_{n-1} \end{bmatrix}$$

n 阶**向前差分矩阵**。

(2) 定义**向后差分**为: $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 其表示矩阵是 $D_{nn}^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$, 称为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

n 阶**向后差分矩阵**。

⑤

1.2.2 线性映射的复合与矩阵的乘法

定义 1.2.6. 复合

设线性映射 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathcal{B}: \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^n$, 则可以定义 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{A}$ 的**复合**为

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \circ \mathcal{B}: \mathbb{R}^l &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathcal{A}(\mathcal{B}(\mathbf{x})) \end{aligned}$$

复合得到的 $\mathcal{B} \circ \mathcal{A}$ 仍是线性映射。

定义 1.2.7. 矩阵乘法

设 $m \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 、 $n \times l$ 矩阵 $B = [b_{jk}]_{n \times l}$ 是线性映射 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathcal{B}: \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的表示矩阵, 则可以定义 A 与 B 的**乘法**为 $AB := \left[\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right]_{m \times l}$, 其是线性映射 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ 的表示矩阵。

设 $A = [\tilde{a}_1 \ \tilde{a}_2 \ \cdots \ \tilde{a}_m]^T$, $B = [b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_l]$, 则

$$AB = \begin{bmatrix} A b_1 & A b_2 & \cdots & A b_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1^T b_1 & \tilde{a}_1^T b_2 & \cdots & \tilde{a}_1^T b_l \\ \tilde{a}_2^T b_1 & \tilde{a}_2^T b_2 & \cdots & \tilde{a}_2^T b_l \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_m^T b_1 & \tilde{a}_m^T b_2 & \cdots & \tilde{a}_m^T b_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1^T B \\ \tilde{a}_2^T B \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^T B \end{bmatrix}$$

灵活将矩阵拆成行或列向量再做乘法, 会使运算简单很多。

定理 1.6. 矩阵乘法的运算律

- (1) 矩阵乘法**没有交换律**; 若 $AB = BA$, 称 A 与 B **可交换**, 此时它们一定是同阶方阵;
- (2) 矩阵乘法的**结合律**: $ABC = (AB)C = A(BC)$;
- (3) 矩阵乘法**没有消去律**;
- (4) 矩阵乘法**对加法的分配律**: $A(B + C) = AB + AC$; $(A + B)C = AC + BC$;
- (5) 矩阵乘法**对数乘的交换律**: $k(AB) = (kA)B = A(kB)$; 特别地, kI_n 称为**数量矩阵**;
- (6) **转置对矩阵乘法的分配律**: $(AB)^T = B^T A^T$ 。

定义 1.2.8. 矩阵的迹

方阵 A 的对角元素的和称为它的**迹**, 记作 $\text{trace}(A)$, 即对 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, $\text{trace}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 。

定理 1.7. 迹的性质

- (1) $\text{trace}(A + B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B)$, $\text{trace}(kA) = k \text{trace}(A)$;
- (2) $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^T)$;
- (3) 设 A, B 分别是 $m \times n$ 、 $n \times m$ 矩阵, 则 $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$;
- (4) 设 $A = [a_{ij}]$ 、 $B = [b_{ij}]$ 为 m 阶方阵, 则 $\text{trace}(AB^T) = \text{trace}(B^T A) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} b_{ij}$; 特别地, $\text{trace}(A^T A) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}^2 = \|A\|_F^2$ 。

1.2.3 线性映射的逆与矩阵的逆

定义 1.2.9. 矩阵的逆

设 A 为一个矩阵, 若存在矩阵 B , 使得 $AB = I_n$, $BA = I_m$, 则称 A 与 B **互逆**, 称 A 是一个**可逆矩阵**, 称 B 是 A 的**逆**。

可以证明, 满足 $AB = I_n$, $BA = I_m$ 的矩阵 A, B 一定是同阶方阵。初等矩阵一定可逆。

例 1.8. (期中) 证明: 如果方阵 A 满足 $A^{2023} = O$, 则 $I - A^2$ 可逆。

证明. 由 $A^{2023} = O$, 知

$$(I - A)(I + A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{2021} + A^{2022}) = I - A^{2023} = I$$

$$(I + A)(I - A + A^2 - A^3 + \cdots + A^{2022} - A^{2023}) = I - A^{2024} = I$$

故 $I - A$ 与 $I + A$ 均可逆, 则 $I - A^2 = (I - A)(I + A)$ 可逆。

□

定理 1.9. 逆的运算律

设 A, B 为可逆矩阵, 则

- (1) **逆与转置的交换律**: A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = A^{-T}$;
- (2) **逆对乘法的分配律**: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
- (3) $A + B$ 可逆 $\Leftrightarrow A^{-1} + B^{-1}$ 可逆。

证明. (3) $A(A^{-1} + B^{-1})B(A + B)^{-1} = I_n$ 。

□

定理 1.10. 矩阵可逆的条件

设 A 为 n 阶方阵, 则

$$\begin{aligned} A \text{ 可逆} &\Leftrightarrow \forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 有唯一解} \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 只有零解} \Leftrightarrow \text{rref}(A) = I_n \\ &\Leftrightarrow A \text{ 是有限个 (不多于 } n^2 \text{ 个) 初等矩阵的乘积} \\ &\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n \Leftrightarrow A \text{ 行、列满秩。} \end{aligned}$$

例 1.11. 设有 n 阶方阵 A , 对任意 n 维向量 $\mathbf{x}$, 恒有 $|\mathbf{x}^T A \mathbf{x}| < |\mathbf{x}^T \mathbf{x}|$, 求证: $I_n - A^2$ 可逆。

证明. 只需证明 $I_n - A$ 与 $I_n + A$ 可逆。考虑方程 $(I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$, 即有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$, 则由条件只能 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 于是 $I_n - A$ 可逆。

□

求解 n 阶方阵 A 的逆时, 把 A 和 I_n 并列排成矩阵 $[A \mid I_n]$, 对其做 Gauss-Jordan 消元法, 当 A 化成 $\text{rref}(A) = I_n$ 时 I_n 就化成 A^{-1} 。同理, 求解矩阵方程 $AX = B$ (其中 A 可逆) 时, 也可以对 $[A \mid B]$ 做 Gauss-Jordan 消元法。

定理 1.12. 对角矩阵的逆

对角矩阵可逆当且仅当对角元素都不为零, 且 $\text{diag}^{-1}(d_i) = \text{diag}(d_i^{-1})$ 。

定理 1.13. 上三角矩阵可逆当且仅当其对角元素都不为零; 此时, 其逆矩阵也是上三角矩阵, 逆矩阵的对角元素是该矩阵对应对角元素的倒数。

下三角矩阵可逆当且仅当其对角元素都不为零; 此时, 其逆矩阵也是下三角矩阵, 逆矩阵的对角元素是该矩阵对应对角元素的倒数。

定理 1.14. 对角占优

如果 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]$ 恒有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 则 A 一定可逆, 称其为**对角占优矩阵**。

注 1.1. 判断矩阵可逆的常用技巧

- (1) 考虑方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (常用 $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$);
- (2) 观察形式: 对角矩阵、三角矩阵、对角占优矩阵……

注 1.2. A^n 的计算

- (1) 暴算;
 (2) 找规律;
 (3) 若 $A = \alpha\beta^T$, 可有 $A^n = \alpha(\beta^T\alpha)\cdots(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)^{n-1}A$;
 (4) 若 $A = kI_m + L$, 其中 L 为对角元素全为 0 的上三角矩阵, 可有 $A^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} k^{n-i} I_m^{n-i} A^i$ 。

1.2.4 LU 分解**定义 1.2.10. LU 分解**

如果 n 阶方阵 A 只使用倍加矩阵 $E_{ji;k} (j > i)$ 做行变换就可以化成阶梯型矩阵, 那么存在 n 阶单位下三角矩阵 L 和 n 阶上三角矩阵 U , 使得 $A = LU$, 这个分解称为矩阵 A 的 **LU 分解**。

当且仅当 A 是可逆矩阵时, U 的对角元素全不为 0。

求 A 的 LU 分解, 实际上就是对 A 做只使用倍加行变换的 Gauss 消元, 逐个消去 A 的 $(2,1), (3,1), \dots, (n,1), (3,2), \dots$ 位置元素, 消元得到的阶梯型矩阵是 U , 消元过程中所用的倍加矩阵乘积是 L^{-1} 。

1.3 分块矩阵方法**1.3.1 分块矩阵的初等变换****定义 1.3.1. 广义初等变换与分块初等矩阵**

- (1) **分块对换变换** 互换两大行(列)的位置, 其对应的**分块对换矩阵**为 $\begin{bmatrix} & I_{n_1} \\ I_{n_2} & \end{bmatrix}$ 。

$$\begin{bmatrix} & I_{n_1} \\ I_{n_2} & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_2 \\ A_1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_1} \\ I_{n_2} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_2 & B_1 \end{bmatrix}$$

- (2) **分块倍乘变换** 将某一大行(列)各块同左(右)乘可逆矩阵 P , 其对应的**分块倍乘矩阵**形如 $\begin{bmatrix} I_{n_1} & \\ & P \end{bmatrix}$ 。

$$\begin{bmatrix} I_{n_1} & \\ & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ PA_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n_1} & \\ & P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 & B_2P \end{bmatrix}$$

- (3) **分块倍加变换** 将某大行(列)左(右)乘矩阵 M 加到另一大行(列), 其对应的**分块倍加矩阵**形如 $\begin{bmatrix} I_{n_1} & M \\ & I_{n_2} \end{bmatrix}$ 。

$$\begin{bmatrix} I_{n_1} & M \\ & I_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + MA_2 \\ A_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n_1} & M \\ & I_{n_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 & B_1M + B_2 \end{bmatrix}$$

1.3.2 分块矩阵的逆

定理 1.15.

若 A 和 $D - CA^{-1}B$ 可逆, 则 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 可逆。

事实上, $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} I & -A^{-1}B \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}$ 。 $D - CA^{-1}B$ 称为 A 关于 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 的 **Schur 补**。

定理 1.16. Sherman-Morrison 公式

若 A 可逆, 则 $A + uv^T$ 可逆当且仅当 $1 + v^T A^{-1}u \neq 0$; 其可逆时,

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}$$

1.3.3 分块矩阵的 LU 分解

定理 1.17. 分块矩阵的 LU 分解

设方阵 A_1, A_2 有 LU 分解, $A_1 = L_1 U_1, A_2 = L_2 U_2$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} A_1 & B \\ A_2 \end{bmatrix}$ 有 LU 分解, 且

$$\begin{bmatrix} A_1 & B \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & \\ & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 & L_1^{-1}B \\ & U_2 \end{bmatrix}$$

2 子空间与维数

2.1 线性子空间

定义 2.1.1. 线性子空间

设 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^m$, $\mathcal{M} \neq \emptyset$, 如果对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{M}$ 和 $k \in \mathbb{R}$, 都有 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in \mathcal{M}$, $k\mathbf{a} \in \mathcal{M}$, 则称 $\mathcal{M}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 的一个**线性子空间**。

任何子空间都包含 $\mathbf{0}$ 。

2.1.1 表示子空间的向量组

定义 2.1.2. 线性相关、线性无关

给定向量组 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^m$, 如果存在不全为零的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{R}$, 使得 $\sum_{i=1}^n k_i \mathbf{a}_i = \mathbf{0}$, 则称向量组 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n$ **线性相关**; 否则, $\sum_{i=1}^n k_i \mathbf{a}_i = \mathbf{0}$ 一定推出 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$, 则称向量组 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n$ **线性无关**。

给定一组线性无关的向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, 则对任意向量 $\mathbf{b}$, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}$ 线性无关当且仅当 $\mathbf{b}$ 不能被 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性表示。

定理 2.1. 线性表示的等价表述

给定 $\mathbb{R}^m$ 中的两组向量 $S: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$, $T: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t$, 则

$$\begin{aligned} S \text{ 可以被 } T \text{ 线性表示} &\Leftrightarrow \text{存在 } t \times s \text{ 矩阵 } U, \text{ 使 } \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \dots & \mathbf{a}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{b}_t \end{bmatrix} U \\ &\Leftrightarrow \text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s) \subseteq \text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t) \end{aligned}$$

定理 2.2. 给定 $\mathbb{R}^m$ 中的两组向量 $S: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$, $T: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t$, S 可以被 T 线性表示, 若 $s > t$, 则 S 必然线性相关。

定义 2.1.3. 可以互相线性表示的两个向量组**线性等价**。

定理 2.3. 等价线性无关向量组中的向量个数

若 $\mathbb{R}^m$ 中的两个线性无关的向量组 $S: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$, $T: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t$ 线性等价, 则 $s = t$ 。

2.1.2 基与维数

定义 2.1.4. 基

给定线性子空间 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^m$, 若其中存在有限个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$, 使得 $\mathcal{M} = \text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r)$, 且 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^r$ 线性无关, 则称 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^r$ 为 $\mathcal{M}$ 的一组**基**。

如果 $\mathcal{M} \neq \{0\}$, 则 $\mathcal{M}$ 存在一组基; 如果 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$, 则 $\mathcal{M}$ 的任意一组基都可以扩充为 $\mathcal{N}$ 的一组基。给定子空间的任意一组基中向量数都相同。

定义 2.1.5. 维数

一个子空间 $\mathcal{M}$ 的任意一组基中向量的个数称为子空间 $\mathcal{M}$ 的**维数**, 记作 $\dim \mathcal{M}$ 。

定理 2.4.

给定 $\mathbb{R}^m$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 及其表示矩阵 A , 则

A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在 m 阶方阵 B , 满足 $AB = BA = I_m \Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是双射

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶方阵 B , 满足 $BA = I_m \Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是单射

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶方阵 B , 满足 $AB = I_m \Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是满射

2.2 矩阵生成的子空间

定义 2.2.1. 列空间、零空间

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 定义

(1) **列空间** $\mathcal{R}(A) = \{b \in \mathbb{R}^m | \exists x \in \mathbb{R}^n, Ax = b\} = \{Ax | x \in \mathbb{R}^n\}$;

(2) **零空间** $\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = 0\}$ 。

可知, $\mathcal{R}(A)$ 和 $\mathcal{N}(A)$ 都是子空间。

定理 2.5.

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, $b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}^m$, 则存在唯一的 $m \times n$ 矩阵 A , 使得 $Aa_i = b_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

这个定理可以用于构造满足 $X\alpha_i = \beta_i$ 的矩阵 X 。

例 2.6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 已知 $\mathcal{N}(A)$ 的一组基 $b_1, b_2, \dots, b_s$ ($s \leq n$), 求 $\text{rref}(A)$ 。

解. 由题, $Ab_i = 0$, 即 $A \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_s \end{bmatrix} = O$, 即 $\begin{bmatrix} b_1^T \\ b_2^T \\ \vdots \\ b_s^T \end{bmatrix} A^T = O$ 。设 $A = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1^T \\ \tilde{a}_2^T \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^T \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_1^T \\ b_2^T \\ \vdots \\ b_s^T \end{bmatrix}$, 则

$A^T = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1 & \tilde{a}_2 & \dots & \tilde{a}_m \end{bmatrix}$, 于是有 $B\tilde{a}_j = 0$, 解出 $\mathcal{N}(B)$ 即可给出 $\text{rref}(A)$ 。⑤

定理 2.7.

$$\mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} \right) = \mathcal{N}(X) \cap \mathcal{N}(Y)$$

例 2.8. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 分别找出 $\mathcal{N}(A)$, $\mathcal{N}(A^T)$, $\mathcal{R}(A)$, $\mathcal{R}(A^T)$ 的一组基。

解. 注意到 $A = BC$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 其中 B 可逆。因此

$$\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(C) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \left\{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \\ -x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} \right\} = \text{span} \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

注意到 A^T 是 5×3 的矩阵。因为 $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A) = \text{rank}(C) = 3$, 所以 $\mathcal{N}(A^T) = \{\mathbf{0}\}$, $\mathcal{R}(A) = \mathcal{N}(A^T)^\perp = \mathbb{R}^3$ 。因此 $\mathcal{N}(A^T)$ 不存在基, $\mathcal{R}(A)$ 的一组基为 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。则

$$\mathcal{R}(A^T) = \mathcal{R}(C^T B^T) = \mathcal{R}(C^T) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \quad \textcircled{S}$$

2.3 矩阵的秩

定理 2.9. 秩的性质

设 A, B, C 分别为 $m \times n, n \times k, k \times l$ 矩阵, P 为 n 阶方阵, 有

- (1) $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$;
- (2) $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$
- (3) **Frobenius 不等式** $\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B)$;
- (4) $P^2 = P \Leftrightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$;
- (5) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$

定理 2.10.

$$\text{rank}(A) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & C \end{bmatrix}\right) \Leftrightarrow \exists Y \in M(\mathbb{R}) \text{ 使得 } C = AY$$

定理 2.11.

任意线性子空间均是某个矩阵的零空间。即对任意 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^m$, 均存在矩阵 M , 使得 $\mathcal{N}(M) = \mathcal{M}$ 。

引理 2.12. 如果存在正整数 k 使 $\text{rank}(A^k) = \text{rank}(A^{k-1})$, 则对任意正整数 i 都有 $\text{rank}(A^{k+i}) =$

$\text{rank}(A^k)$ 。

定理 2.13.

设 A 为 n 阶方阵, 如果存在 $N > n$ 使 $A^N = O$, 则有 $A^n = O$ 。

例 2.14. 对 n 阶方阵 A , 求证:

- (1) $A^2 = A$ 当且仅当 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$;
- (2) $A^2 = I_n$ 当且仅当 $\text{rank}(I_n + A) + \text{rank}(I_n - A) = n$ 。

3 内积与正交性

3.1 向量的内积与子空间的标准正交基

3.1.1 标准正交基

定义 3.1.1. 内积

$\mathbb{R}^n$ 上两个向量 v, w 的**内积**定义为 $v^T w$ 。

显然，分量均为实数的向量与自身做内积具有**正定性**： $x^T x = 0$ 。由此有

定理 3.1. $A^T A$ 生成的子空间

若 A 为实矩阵，则

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(A^T A) &= \mathcal{R}(A^T), & \mathcal{N}(A^T A) &= \mathcal{N}(A) \\ \mathcal{R}(A A^T) &= \mathcal{R}(A), & \mathcal{N}(A A^T) &= \mathcal{N}(A^T)\end{aligned}$$

定义 3.1.2. 长度

实向量 v 的**长度**定义为 $\|v\| := \sqrt{v^T v}$ 。

特别地，定义两个向量 v, w 的**距离**为 $\|v - w\|$ 。

定义 3.1.3. 正交

如果 $\mathbb{R}^n$ 上两个向量 v, w 的内积 $v^T w = 0$ ，则称 v 与 w **正交**或**垂直**。

命题 3.2. 如果 $v_1, v_2, \dots, v_r \in \mathbb{R}^n$ 均非零，且对任意 $i \neq j$ ，都有 $v_i^T v_j = 0$ ，则 $v_1, v_2, \dots, v_r$ 线性无关。

定理 3.3. Cauchy-Buniakowsky-Schwarz 不等式

对任意 $a, b \in \mathbb{R}^m$,

$$|a^T b| \leq \|a\| \|b\|$$

等号成立当且仅当 a 与 b 共线。

定义 3.1.4. 夹角

$\mathbb{R}^n$ 上两个**非零**向量 v, w 的**夹角**定义为 $\arccos \frac{|v^T w|}{\|v\| \|w\|}$ 。

定理 3.4. 三角不等式

$$|||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

定理 3.5. 勾股定理

若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 正交, 则

$$\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a} \pm \mathbf{b}\|^2$$

定义 3.1.5. 向量向直线的投影

设 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上两个向量, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_n$, 若将 $\mathbf{w}$ 分解为

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} + \mathbf{r}$$

则知 $\mathbf{v}^T \mathbf{r} = 0$, 即 $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$, $\frac{\mathbf{v}^T \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} \parallel \mathbf{v}$ 。称向量 $\frac{\mathbf{v}^T \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}$ 为向量 $\mathbf{w}$ 向直线 $\text{span}(\mathbf{v})$ 的**投影**。

定理 3.6. 「垂线段」最短

设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个向量, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则

$$\left\| \mathbf{b} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a} \right\| = \min_{x \in \mathbb{R}} \|\mathbf{b} - x\mathbf{a}\|$$

定义 3.1.6. 设向量组 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^m$, 若其满足

(1) $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \mathbf{a}_i \neq \mathbf{0}$;

(2) $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j, \mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j = 0$;

则称向量组 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^m$ 为**正交向量组**。特别地, 如果 $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \|\mathbf{a}_i\| = 1$, 则称向量组 $\{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^m$ 为**正交单位向量组**。

定义 3.1.7. 标准正交基

设子空间 $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^n$, 向量组 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{M}$ 的一组基。如果 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$ 是正交向量组, 则称其为 $\mathcal{M}$ 的**正交基**; 如果 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$ 是正交单位向量组, 则称其为 $\mathcal{M}$ 的**标准正交基**。

当选定了子空间 $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$ 后, 任意向量 $\mathbf{a}$ 就可以表示为

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix}$$

内积的值与所选标准正交基给出的坐标系无关。

3.1.2 Gram-Schmidt 正交化

给出子空间 $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^n$ 的任意一组基 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$, 我们希望构造一个映射, 将这组基化为一组标准正交基 $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^m$ 。

首先考虑将其**正交化**为一组正交基 $\{\tilde{\mathbf{q}}_i\}_{i=1}^m$ 。假设 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$ 中前 r 个向量 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^r$ 已经化成正交向量组 $\{\tilde{\mathbf{q}}_i\}_{i=1}^r$ ，则对 $\mathbf{v}_{r+1}$ ，其减去对 $\text{span}(\tilde{\mathbf{q}}_i)$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 的投影后，余下的部分 $\tilde{\mathbf{q}}_{r+1}$ 与 $\tilde{\mathbf{q}}_i$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 都正交，且在这个过程中， $\tilde{\mathbf{q}}_1, \tilde{\mathbf{q}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{q}}_r, \mathbf{v}_{r+1}$ 与 $\tilde{\mathbf{q}}_1, \tilde{\mathbf{q}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{q}}_r, \tilde{\mathbf{q}}_{r+1}$ 线性等价。于是，重复进行这个算法，就可以将 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$ 化为线性等价的 $\{\tilde{\mathbf{q}}_i\}_{i=1}^m$ ：

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{q}}_1 &= \mathbf{v}_1, \\ \tilde{\mathbf{q}}_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_2}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1, \\ \tilde{\mathbf{q}}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_3}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1 - \frac{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \mathbf{v}_3}{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \tilde{\mathbf{q}}_2} \tilde{\mathbf{q}}_2, \\ &\dots \\ \tilde{\mathbf{q}}_m &= \mathbf{v}_m - \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1 - \frac{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \tilde{\mathbf{q}}_2} \tilde{\mathbf{q}}_2 - \dots - \frac{\tilde{\mathbf{q}}_{m-1}^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_{m-1}^T \tilde{\mathbf{q}}_{m-1}} \tilde{\mathbf{q}}_{m-1}\end{aligned}$$

其也是 $\mathcal{M}$ 的基。然后，只需将 $\{\tilde{\mathbf{q}}_i\}_{i=1}^m$ **归一化（单位化）** 得到 $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^m$ 即可：

$$\mathbf{q}_i = \frac{\tilde{\mathbf{q}}_i}{\|\tilde{\mathbf{q}}_i\|}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

定理 3.7. Gram-Schmidt 正交化

从子空间 $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^n$ 的任意一组基 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^m$ 出发，都可以得到 $\mathcal{M}$ 的一组正交基 $\{\tilde{\mathbf{q}}_i\}_{i=1}^m$ ，进而得到一组标准正交基 $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^m$ 。

设 $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_m]$ ， $\tilde{Q} = [\tilde{\mathbf{q}}_1 \ \tilde{\mathbf{q}}_2 \ \dots \ \tilde{\mathbf{q}}_m]$ ， $Q = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \dots \ \mathbf{q}_m]$ 。Gram-Schmidt 正交化的第一步正交化能得到 $\mathbf{v}_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 被 $\tilde{\mathbf{q}}_1, \tilde{\mathbf{q}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{q}}_i$ 线性表示的表示法：

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= \tilde{\mathbf{q}}_1, \\ \mathbf{v}_2 &= \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_2}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1 + \tilde{\mathbf{q}}_2, \\ \mathbf{v}_3 &= \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_3}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1 + \frac{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \mathbf{v}_3}{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \tilde{\mathbf{q}}_2} \tilde{\mathbf{q}}_2 + \tilde{\mathbf{q}}_3, \\ &\dots \\ \mathbf{v}_m &= \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1 + \frac{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_2^T \tilde{\mathbf{q}}_2} \tilde{\mathbf{q}}_2 + \dots + \frac{\tilde{\mathbf{q}}_{m-1}^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_{m-1}^T \tilde{\mathbf{q}}_{m-1}} \tilde{\mathbf{q}}_{m-1} + \tilde{\mathbf{q}}_m\end{aligned}$$

这可用矩阵乘法表示：

$$A = \tilde{Q} \tilde{R}, \quad \tilde{R} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_2}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} & \dots & \frac{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{\tilde{\mathbf{q}}_{m-1}^T \mathbf{v}_m}{\tilde{\mathbf{q}}_{m-1}^T \tilde{\mathbf{q}}_{m-1}} \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

第二步单位化可以写成 $\tilde{Q} = Q \text{diag}(\|\tilde{\mathbf{q}}_i\|)$ ，因此

$$A = Q \text{diag}(\|\tilde{\mathbf{q}}_i\|) \tilde{R} = QR$$

其中 $R = \text{diag}(\|\tilde{\mathbf{q}}_i\|) \tilde{R}$ 是对角元素都是正数的上三角矩阵。

3.1.3 正交矩阵与 QR 分解

定义 3.1.8. 正交矩阵

给定 $m \times n$ 矩阵 Q 。

(1) 若 $Q^T Q = I_n$, 则称 Q 是**列正交矩阵**;

(2) 若 $Q Q^T = I_m$, 则称 Q 是**行正交矩阵**;

(3) 若 Q 既是列正交矩阵又是行正交矩阵, 则 $m = n$, 称方阵 Q 是**正交矩阵**。

定理 3.8. 正交矩阵的等价表述

设 Q 为 n 阶方阵, 其对应的线性变换为 $\mathcal{Q}$, 则

$$\begin{aligned}
 Q \text{ 为 } n \text{ 阶正交矩阵} &\Leftrightarrow Q^T Q = I_n \Leftrightarrow Q Q^T = I_n \\
 &\Leftrightarrow Q \text{ 可逆, 且 } Q^{-1} = Q^T \\
 &\Leftrightarrow Q^T \text{ 为 } n \text{ 阶正交矩阵} \\
 &\Leftrightarrow Q \text{ 可逆, 且 } Q^{-1} \text{ 为 } n \text{ 阶正交矩阵} \\
 &\Leftrightarrow Q \text{ 的列向量组成 } \mathbb{R}^n \text{ 的一组标准正交基} \\
 &\Leftrightarrow Q \text{ 的行向量组成 } \mathbb{R}^n \text{ 的一组标准正交基} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{Q} \text{ 为保距变换} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^n, \text{ 有 } \|\mathcal{Q}(x)\| = \|Qx\| = \|x\| \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{Q} \text{ 为保内积变换} \Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \text{ 有 } (Qx)^T(Qy) = x^T y
 \end{aligned}$$

例 3.9. 求证: 对任意单位向量 $v \in \mathbb{R}^n$, $I_n - 2vv^T$ 为正交矩阵。

证明. $(I_n - 2vv^T)(I_n - 2vv^T)^T = I_n - 2vv^T - 2vv^T + 4vv^T vv^T = I_n$ 。

□

注意到 Gram-Schmidt 正交化的矩阵表示中

$$Q^T Q = \begin{bmatrix} q_1^T \\ q_2^T \\ \vdots \\ q_m^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1^T q_1 & q_1^T q_2 & \cdots & q_1^T q_m \\ q_2^T q_1 & q_2^T q_2 & \cdots & q_2^T q_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_m^T q_1 & q_m^T q_2 & \cdots & q_m^T q_m \end{bmatrix} = I_m$$

即 Gram-Schmidt 正交化是将 A 分解为了一个列正交矩阵和一个对角元素都是正数的上三角矩阵之积。

定义 3.1.9. QR 分解

对列满秩的 $m \times n$ 矩阵 A , 存在 $m \times n$ 列正交矩阵 Q , 和具有非负对角元的 n 阶上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$, 这个分解称为矩阵 A 的**(简化) QR 分解**。

若对列满秩的 $m \times n$ 矩阵 A , 存在 $m \times n$ 列正交矩阵 Q , 和具有非负对角元的 n 阶上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$, 则同时也可写出 $A = \begin{bmatrix} Q & Q' \end{bmatrix}_{m \times m} \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}_{m \times n}$, 其中 $\begin{bmatrix} Q & Q' \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。

3.2 正交投影

定义 3.2.1. 子空间的正交

给定 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$, 如果 $\mathcal{M}$ 中任意向量和 $\mathcal{N}$ 中任意向量都正交, 则称 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ **正交**, 记为 $\mathcal{M} \perp \mathcal{N}$ 。

特别地, 如果 $\text{span}(\mathbf{a}) \perp \mathcal{M}$, 则简称向量 $\mathbf{a}$ 与子空间 $\mathcal{M}$ 正交, 记为 $\mathbf{a} \perp \mathcal{M}$ 。与子空间 $\mathcal{M}$ 正交的所有向量的集合 $\mathcal{M}^\perp := \{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a} \perp \mathcal{M}\}$ 称为子空间 $\mathcal{M}$ 的**正交补**。

定理 3.10. 矩阵生成的子空间之间的关系

给定 $m \times n$ 矩阵 A , 则

$$\mathcal{R}(A^T)^\perp = \mathcal{N}(A), \quad \mathcal{R}(A)^\perp = \mathcal{N}(A^T)$$

证明. (1) 对任意 A 的行向量 $\tilde{\mathbf{a}}_i$, 若 $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(A)$, 则都有 $\tilde{\mathbf{a}}_i^T \mathbf{x} = 0$; 而 $\mathcal{R}(A^T) = \text{span}(\{\tilde{\mathbf{a}}_i\})$ 。

(2) 在 (1) 中取 A 为 A^T 。

□

一般地, 对任意 $m \times n$ 矩阵 A , 记其引导的及其转置矩阵引导的线性映射为 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{A}^*$, 我们有

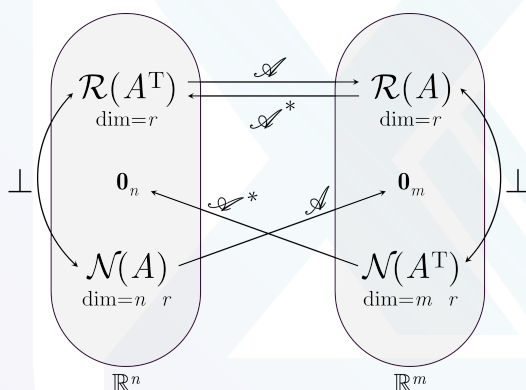


图 1: 矩阵生成的子空间之间的关系

定理 3.11. 一般化的秩零定理

设子空间 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基为 $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^n$, 将其扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基 $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^m$, 则 $\mathcal{M}^\perp = \text{span}(\{\mathbf{q}_i\}_{i=n+1}^m)$ 。

由此, 立得 $\dim \mathcal{M}^\perp = m - \dim \mathcal{M}$ 。

于是, 对任意 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$, 都存在唯一的分解 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, 使得 $\mathbf{a}_1 \in \mathcal{M}$, $\mathbf{a}_2 \in \mathcal{M}^\perp$ 。

定义 3.2.2. 正交投影

给定子空间 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^m$ 与向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$, 则存在唯一的分解 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, 使得 $\mathbf{a}_1 \in \mathcal{M}$, $\mathbf{a}_2 \in \mathcal{M}^\perp$, 于是存在映射 $\mathcal{P}_{\mathcal{M}}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathcal{M}$, 这称为 $\mathcal{M}$ 上的**正交投影(变换)**, $\mathbf{a}_1$ 称为 $\mathbf{a}$ 在 $\mathcal{M}$

$$\mathbf{a} \mapsto \mathbf{a}_1$$

上的**正交投影**。

类比定理 3.1.1, 可知 $\|\mathbf{a} - \mathcal{P}_{\mathcal{M}}(\mathbf{a})\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{M}} \|\mathbf{a} - \mathbf{x}\|$ 。

注 3.1. 计算正交投影的方法

(1) 直接计算。

设 $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^r$ 是 $\mathcal{M}$ 的一组标准正交基, 对任意 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 容易验证

$$\mathcal{P}_{\mathcal{M}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}) \mathbf{q}_1 + (\mathbf{q}_2^T \mathbf{a}) \mathbf{q}_2 + \cdots + (\mathbf{q}_r^T \mathbf{a}) \mathbf{q}_r$$

(2) 矩阵乘法。

令 $Q_r = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_r]$ (容易看出其为列正交矩阵), 则

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\mathcal{M}}(\mathbf{a}) &= \mathbf{q}_1^T \mathbf{a} \mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2^T \mathbf{a} \mathbf{q}_2 + \cdots + \mathbf{q}_r^T \mathbf{a} \mathbf{q}_r = \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T \mathbf{a} + \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^T \mathbf{a} + \cdots + \mathbf{q}_r \mathbf{q}_r^T \mathbf{a} \\ &= [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_r] \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T \\ \mathbf{q}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{q}_r^T \end{bmatrix} \mathbf{a} = Q_r Q_r^T \mathbf{a} \end{aligned}$$

因此正交投影 $\mathcal{P}_{\mathcal{M}}$ 的表示矩阵就是 $Q_r Q_r^T$, 记为 $P_{\mathcal{M}}$ 。

定义 3.2.3. 正交投影矩阵

给定矩阵 A , 其列空间上的正交投影的表示矩阵 $P_{\mathcal{R}(A)}$ 称为关于 A 的**正交投影矩阵**, 简记为 P_A 。

定理 3.12. 正交投影矩阵的刻画

p.154

给定 n 阶方阵 P , 则 P 是正交投影矩阵, 当且仅当 $P^2 = P$ (**等幂性**) 且 $P^T = P$ (**对称性**)。

3.3 最小二乘方法**定义 3.3.1. 最小二乘解**

给定 $m \times n$ 矩阵 A 和向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 若存在 $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$, 则称 $\hat{\mathbf{x}}$ 为线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的**最小二乘解**。

定理 3.13. 最小二乘解的确定

$\hat{x}$ 为 $Ax = b$ 的最小二乘解, 当且仅当 $A\hat{x}$ 是 b 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影, 即 $A\hat{x} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}(A)}(b) = P_A b$ 。

3.3.1 正交化方法

p.157

不妨设 A 列满秩, 其 QR 分解为 $A = QR$, 其中 $Q^T Q = I$, R 可逆。那么, $R\hat{x} = Q^T b$ 一定有解, 这个解就是 $Ax = b$ 的最小二乘解。

证明. 由 R 可逆, $Rx = Q^T b$ 有解是显然的, 其解为 $\hat{x} = R^{-1}Q^T b$, 于是 $A\hat{x} = AR^{-1}Q^T b = QRR^{-1}Q^T b = QQ^T b$ 。QR 分解中 Q 的列向量组成 $\mathcal{R}(A)$ 的一组标准正交基, 则 $QQ^T = P_A$, 即 $A\hat{x} = P_A b$, 故 $\hat{x}$ 为 $Ax = b$ 的最小二乘解。□

3.3.2 正则化方法

P.157

断言: $A^T A \hat{x} = A^T b$ 一定有解, 这个解就是 $Ax = b$ 的最小二乘解。

证明. 对任意向量 b , 记其在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影为 Ax , 则 $b - Ax \perp \mathcal{R}(A)$, 因此 $b - Ax \in \mathcal{R}(A)^\perp = \mathcal{N}(A^T)$, 即 $A^T(b - Ax) = 0$, 于是 $A^T Ax = A^T b$ 。考虑这个线性方程组, 由 $\mathcal{R}(A^T A) = \mathcal{R}(A^T)$, 知 $A^T b \in \mathcal{R}(A^T A)$, 这说明 $A^T Ax = A^T b$ 有解, 解出的就是 $Ax = b$ 的最小二乘解。□

方程 $A^T Ax = A^T b$ 称为 $Ax = b$ 的**法方程**。如果 $A^T A$ 可逆 ($A^T A$ 可逆当且仅当 A 列满秩), 那么法方程有唯一解 $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$, 于是 b 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影为

$$A\hat{x} = A(A^T A)^{-1} A^T b$$

这意味着, 关于 A 的正交投影矩阵是

$$P_A = A(A^T A)^{-1} A^T$$

特别地, 如果 A 是列正交矩阵, 则 $A^T A = I_r$, $P_A = AA^T$ 。注意, $A^T A$ 可逆, 并不意味着 A^T 和 A 可逆, 事实上, 两个矩阵都不一定是方阵, 对 $A^T A$ 不可逆的情形, 现在还无法将正交投影矩阵写成 A 的表达式, 但正交投影矩阵仍能用前述方法计算。事实上, 可以先求出 $\mathcal{R}(A)$ 的一组基, 并列排成矩阵 B , 则 B 列满秩, 且 $\mathcal{R}(B) = \mathcal{R}(A)$, 因此 $P_A = P_B = B(B^T B)^{-1} B^T$ 。

3.3.3 广义逆方法

任意 $m \times n$ 矩阵 A 的广义逆 A^+ 定义见第 42 页定义 6.3.3。由于 AA^+b 是 b 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影, 因此 A^+b 是一个最小二乘解。事实上, A^+b 也是 $Ax = b$ 的最小二乘解中长度最小的解。

证明. 记 b 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影为 $\hat{b}$ (我们知道 $\hat{b} = AA^+b$), 则求原方程组的最小二乘解即是求方程组 $Ax = \hat{b}$ 的解。由上面证明, 长度最小的解为 $A^+\hat{b} = A^+AA^+b = A^+b$ 。□

4 行列式

P₁₆₂

4.1 行列式函数

P₁₆₅

定义 4.1.1. 行列式函数

定义在全体 n 阶方阵上的函数 δ , 如果满足如下性质:

(1) **列多线性性**: δ 对每个列向量都线性, 即对任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\delta \left(\begin{bmatrix} \cdots & k\mathbf{a}_i + k'\mathbf{a}'_i & \cdots \end{bmatrix} \right) = k\delta \left(\begin{bmatrix} \cdots & \mathbf{a}_i & \cdots \end{bmatrix} \right) + k'\delta \left(\begin{bmatrix} \cdots & \mathbf{a}'_i & \cdots \end{bmatrix} \right)$$

(2) **列反对称性**: 「互换两列, 差个负号」, 即对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$, 且 $i < j$, 都有

$$\delta \left(\begin{bmatrix} \cdots & \mathbf{a}_i & \cdots & \mathbf{a}_j & \cdots \end{bmatrix} \right) = -\delta \left(\begin{bmatrix} \cdots & \mathbf{a}_j & \cdots & \mathbf{a}_i & \cdots \end{bmatrix} \right)$$

(3) **归一性**: $\delta(I_n) = 1$;

则 δ 就称为一个 n 阶**行列式函数**。

所谓「定义在全体 n 阶方阵上」, δ 的定义域既可以是 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$, 也可以是 $M_{n \times n}(\mathbb{C})$; 对应地, 其值域可以是 $\mathbb{R}$, 也可以扩展到 $\mathbb{C}$ 。

我们将证明 n 阶方阵的行列式函数存在且唯一, 这个唯一的行列式函数在矩阵 A 的值称为 A 的**行列式**, 记为 $\det(A)$ 或 $|A|$ 。某个 n 阶方阵的行列式可以直接称为一个 **n 阶行列式**。

定理 4.1. 行列式的一些性质

- (1) 若 A 有两列相等, 则 $\det(A) = 0$; 进一步, 若 A **不可逆**, 则 $\det(A) = 0$ 。特别地, 若 A 有某列 (行) 全为 0, 则 $\det(A) = 0$ 。
- (2) **初等矩阵的行列式**均不为零, 且 $\det(P_{ij}) = -1$, $\det(E_{ii;k}) = k$, $\det(E_{ij;k}) = 1$ 。
- (3) **初等列变换**中, $\det(AP_{ij}) = -\det(A)$, $\det(AE_{ii;k}) = k\det(A)$, $\det(AE_{ij;k}) = \det(A)$, 也即有对任意 n 阶初等矩阵 E , $\det(AE) = \det(A)\det(E)$ 。
- (4) **行列式的可乘性** 总有 **$\det(AB) = \det(A)\det(B)$** 。
- (5) 矩阵**转置**不改变行列式, 即 $\det(A^T) = \det(A)$ 。由此, 初等列变换对行列式的影响可以推广到**初等行变换**中, 即 $\det(P_{ij}A) = -\det(A)$, $\det(E_{ii;k}A) = k\det(A)$, $\det(E_{ij;k}A) = \det(A)$ 。

由矩阵转置不改变行列式的性质, 知行列式函数同时也有行多线性性和行反对称性。类似于上面的定义 4.1.1, 可以用行多线性性、行反对称性和归一性定义行列式函数。

定理 4.2. 一些特殊的行列式的计算

(1) **对角矩阵**的行列式是对角元素的乘积, 即 $\det(\text{diag}(d_i)) = \prod_i d_i$; **分块对角矩阵**的行列式是对

角方块的行列式乘积, 即 $\det \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = \det(A) \det(B)$;

(2) **上三角矩阵**的行列式是对角元素的乘积, 即 $\det(A) = \prod_i a_{ii}$; **分块上三角方阵**的行列式是对

角方块的行列式乘积, 即 $\det \begin{pmatrix} A & X \\ & B \end{pmatrix} = \det(A) \det(B)$;

(3) **正交矩阵**的行列式为 1 或 -1;

(4) 可逆矩阵的**逆**的行列式是其行列式的逆, 即 $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ 。

例 4.3. 设多项式 $p(x) = k_3x^3 + k_2x^2 + k_1x + k_0$ 经过四个横坐标两两不同的点 (λ_i, μ_i) , $i = 1, 2, 3, 4$, 这样的多项式存在吗; 如果存在, 有几个呢?

解. 代入得到方程组

$$\begin{cases} k_3\lambda_1^3 + k_2\lambda_1^2 + k_1\lambda_1 + k_0 = \mu_1, \\ k_3\lambda_2^3 + k_2\lambda_2^2 + k_1\lambda_2 + k_0 = \mu_2, \\ k_3\lambda_3^3 + k_2\lambda_3^2 + k_1\lambda_3 + k_0 = \mu_3, \\ k_3\lambda_4^3 + k_2\lambda_4^2 + k_1\lambda_4 + k_0 = \mu_4, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_0 \\ k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \\ \mu_4 \end{bmatrix}$$

下面来说明系数矩阵 A 可逆, 只需说明 $\det(A) \neq 0$, 进行计算

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_2^2 - \lambda_2\lambda_1 & \lambda_2^3 - \lambda_2^2\lambda_1 \\ 1 & \lambda_3 - \lambda_1 & \lambda_3^2 - \lambda_3\lambda_1 & \lambda_3^3 - \lambda_3^2\lambda_1 \\ 1 & \lambda_4 - \lambda_1 & \lambda_4^2 - \lambda_4\lambda_1 & \lambda_4^3 - \lambda_4^2\lambda_1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1) & \lambda_2^2(\lambda_2 - \lambda_1) \\ \lambda_3 - \lambda_1 & \lambda_3(\lambda_3 - \lambda_1) & \lambda_3^2(\lambda_3 - \lambda_1) \\ \lambda_4 - \lambda_1 & \lambda_4(\lambda_4 - \lambda_1) & \lambda_4^2(\lambda_4 - \lambda_1) \end{vmatrix} \\ &= (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_4 - \lambda_1) \begin{vmatrix} 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_3 - \lambda_2 & \lambda_3^2 - \lambda_3\lambda_2 \\ 1 & \lambda_4 - \lambda_2 & \lambda_4^2 - \lambda_4\lambda_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda_3 - \lambda_2 & \lambda_3(\lambda_3 - \lambda_2) \\ \lambda_4 - \lambda_2 & \lambda_4(\lambda_4 - \lambda_2) \end{vmatrix} = (\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_2) \begin{vmatrix} 1 & \lambda_3 \\ 1 & \lambda_4 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & \lambda_3 \\ 1 & \lambda_4 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \lambda_4 - \lambda_3 \end{vmatrix} = (\lambda_4 - \lambda_3) \end{aligned}$$

即知

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_4 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_2)(\lambda_4 - \lambda_3)$$

由横坐标两两不同, 知 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 \end{vmatrix} \neq 0$, 即系数矩阵可逆, 方程组有唯一解, 对应的三次多项式曲线被唯一确定。

⑤

按上面过程, 由数学归纳法可知,

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \cdots & \lambda_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\lambda_i - \lambda_j)$$

形如 $\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \cdots & \lambda_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$ 的矩阵称为 **Vandermonde 矩阵**, 当 λ_i 互不相等时其可逆。

4.2 行列式的展开式

定义 4.2.1. 代数余子式

给定 n 阶方阵 A , $n \geq 2$, 定义

- (1) $A_{ij} = A_{(j)}^i$ 为 A 中划去第 i 行和第 j 列得到的 $n-1$ 阶方阵, 称为元素 a_{ij} 的**余子阵**;
- (2) $M_{ij} := \det(A_{ij})$, 称为元素 a_{ij} 的**余子式**;
- (3) $C_{ij} := (-1)^{i+j} M_{ij}$, 称为元素 a_{ij} 的**代数余子式**。

定理 4.4. 行列式的展开

n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ($n \geq 2$) 的行列式可

- (1) 按第 i 行展开: $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$;
- (2) 按第 j 列展开: $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$ 。

定理 4.5.

(1) 令 n 阶方阵 $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ ($n \geq 2$), 其第 j 列元素的代数余子式组成向量 $\mathbf{c}_j =$

$$\begin{bmatrix} C_{1j} \\ C_{2j} \\ \vdots \\ C_{nj} \end{bmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{a}_{j'}^T \mathbf{c}_j = \begin{cases} 0, & j' \neq j, \\ \det(A), & j' = j; \end{cases}$$

(2) 令 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ($n \geq 2$), 其元素 a_{ij} 的代数余子式组成矩阵 $C = [C_{ij}]$, 则 $CA^T = \det(A)I_n$.

推论 4.6. 逆矩阵公式 $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$.

矩阵 $C = [C_{ij}]$ 称为**补矩阵**, 过去也称为**伴随矩阵**. 若 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 则可直接写出 $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$.

推论 4.7. Cramer 法则 给定 n 阶方阵 A , 线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解当且仅当 $\det(A) \neq 0$, 且有唯一解时唯一解为 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$, 其中

$$x_j = \frac{\det(B_j)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_{j-1} & \mathbf{b} & \mathbf{a}_{j+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \end{vmatrix}}{\det(A)}$$

定义 4.2.2. 排列 若映射 $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个双射, 则称其为 $1, 2, \dots, n$ 的一个**排列**, 记作将排列的原像与像对应排成的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \cdots & \sigma_n \end{pmatrix}$.

对调排列中两个数的像, 称为对原来排列的一次**对换**. 其可以看作对排列的变换, 也可以看作是一个排列.

如果排列 σ 可以写成奇数个对换的复合, 称其为**奇排列**; 如果排列 σ 可以写成偶数个对换的复合, 称其为**偶排列**. 定义**排列的符号**为 $\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} -1, & \sigma \text{ 为奇排列,} \\ 1, & \sigma \text{ 为偶排列.} \end{cases}$

定理 4.8. 行列式的完全展开

记排列 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \cdots & \sigma_n \end{pmatrix}$, n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ($n \geq 2$), 则

$$\det(A) = \sum_{\sigma} \text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma_i i} \quad \text{或} \quad \det(A) = \sum_{\sigma} \text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i \sigma_i}$$

4.3 行列式计算综合

4.3.1 加边

例 4.9. 计算

$$\begin{vmatrix} c & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & c & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & c & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & c & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & c \end{vmatrix}.$$

解. 记

$$\begin{aligned} f(c) &= \begin{vmatrix} c & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & c & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & c & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & c & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 0 & c & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & a_1 & c & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & c & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & c & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & c \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_n \\ 1 & c-a_1 & & & \\ 1 & & c-a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & c-a_n \end{vmatrix} \stackrel{\text{假设 } c \neq a_i}{=} \prod_{i=1}^n (c-a_i) \begin{vmatrix} 1 & -\frac{a_1}{c-a_1} & -\frac{a_2}{c-a_2} & \cdots & -\frac{a_n}{c-a_n} \\ 1 & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & 1 \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (c-a_i) \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{c-a_i} & -\frac{a_1}{c-a_1} & -\frac{a_2}{c-a_2} & \cdots & -\frac{a_n}{c-a_n} \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (c-a_i) + \prod_{i=1}^n (c-a_i) \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{c-a_i} \triangleq g(c) \end{aligned}$$

由 $f(c)$ 和 $g(c)$ 均为关于 c 的 n 次多项式, $f(c) = g(c)$ 对无穷个 c 都成立, 则 $f(c) = g(c)$ 对任意 $c \in \mathbb{R}$ 都成立. ⑤

4.3.2 拆边

例 4.10. 计算

$$\begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_{n-1} & x \\ y & y & y & \cdots & y & a_n \end{vmatrix}.$$

解. 令 $D(n) = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_{n-1} & x \\ y & y & y & \cdots & y & a_n \end{vmatrix}$, 则由

$$D(n) = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_{n-1} & x \\ y & y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x & 0 \\ y & a_2 & x & \cdots & x & 0 \\ y & y & a_3 & \cdots & x & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ y & y & y & \cdots & y & a_n - x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x & x \\ y - a_1 & a_2 - x & & & & 0 \\ & y - a_2 & a_3 - x & & & 0 \\ & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & y - a_{n-2} & a_{n-1} - x & 0 \\ & & & & y - a_{n-1} & 0 \end{vmatrix} + (a_n - x) \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1} x \begin{vmatrix} y - a_1 & a_2 - x & & & & \\ & y - a_2 & a_3 - x & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & y - a_{n-2} & a_{n-1} - x & \\ & & & & y - a_{n-1} & \end{vmatrix} + (a_n - x) D(n-1)$$

$$= (a_n - x) D(n-1) + (-1)^{n+1} x \prod_{i=1}^{n-1} (y - a_i)$$

递推可得。

⑤

4.3.3 递推

例 4.11. 求三对角矩阵的行列式。三对角矩阵是形如
$$\begin{bmatrix} a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a \end{bmatrix}$$
 的矩阵, 其中 $bc \neq 0$ 。

解. 记 $A_n = \begin{bmatrix} a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a \end{bmatrix}_{n \times n}$, 则 $|A_n| = a|A_{n-1}| - b(c|A_{n-2}|)$, 即

$$\begin{bmatrix} |A_n| \\ |A_{n-1}| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -bc \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |A_{n-1}| \\ |A_{n-2}| \end{bmatrix} \quad \textcircled{S}$$

5 特征值、相似与矩阵对角化

5.1 相似与特征值

定义 5.1.1. 矩阵的相似

给定方阵 A 与 B ，若存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ ，则称 A 与 B **相似**。

相似的方阵有利于求解包含形如 A^n 矩阵的方程，因为我们有如下定理：

定理 5.1.

给定方阵 A 与 B ，若 A 与 B 相似，即存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ ，则 $P^{-1}A^nP = B^n$ 。

对角矩阵的方幂容易求出： $\text{diag}(d_i)^n = \text{diag}(d_i^n)$ 。对想求解 A^n 的矩阵 A ，我们期望找到对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_i)$ 和可逆矩阵 P ，使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_i) \Leftrightarrow AP = P\text{diag}(\lambda_i) \xrightarrow{P=[\mathbf{x}_i]} A[\mathbf{x}_i] = [\mathbf{x}_i]\text{diag}(\lambda_i) \Leftrightarrow A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$$

定义 5.1.2. 谱分解

给定方阵 A ，若存在可逆矩阵 X ，使得 $XAX^{-1} = \Lambda$ 为对角矩阵，则称 A 在 $\mathbb{C}$ 上**可对角化**，称 X **对角化** A ，分解 $A = X\Lambda X^{-1}$ 称为 A 的**谱分解**。

引入下面概念后，若 A 可对角化，则由上面分析知与 A 相似的对角矩阵 Λ 的第 i 对角元和相似表达式 $A = X\Lambda X^{-1}$ 中的可逆矩阵 X 的第 i 列向量即构成 A 的一个特征对。

定义 5.1.3. 特征值

给定 n 阶方阵 A ，如果对 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，存在非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ ，使得 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，则称数 λ 为方阵 A （在 $\mathbb{C}$ 上）的一个**特征值**（又称**谱**），而称非零向量 $\mathbf{x}$ 为方阵 A （在 $\mathbb{C}$ 上）的一个属于特征值 λ 的**特征向量**。二元组 $(\lambda, \mathbf{x})$ 常称为方阵 A 的一个**特征对**。

特别地，对实方阵 A ，如果特征对 $(\lambda, \mathbf{x})$ 满足 $\lambda \in \mathbb{R}$ ， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，则分别称二者为 A 在 $\mathbb{R}$ 上的**特征值**和**特征向量**，称该二元组为 A 在 $\mathbb{R}$ 上的**特征对**。

一定注意 $\mathbf{0}$ 不是特征向量。

定义 5.1.4. 给定 n 阶方阵 A ， $\det(\lambda I_n - A)$ 是关于 λ 的 n 次多项式，称为 A 的**特征多项式**。零空间 $\mathcal{N}(\lambda_0 I_n - A)$ 称为 A 属于 λ_0 的**特征子空间**。

定理 5.2.

特征值是特征多项式 $\det(\lambda I_n - A)$ 在复数域内的根，属于特征值 λ_0 的特征向量是特征子空间 $\mathcal{N}(\lambda_0 I_n - A)$ 中的非零向量。

证明. 特征值是这样的 λ : 它使得方程组 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 有非零解, 即方程组 $(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = 0$ 有非零解, 于是 $A - \lambda I_n$ 不可逆, 即 $\det(\lambda I_n - A) = 0$. $\square$

注 5.1. 复数的引入

从此处开始, 线性空间扩展到 $\mathbb{C}^n$. 此前的定义与性质在 $\mathbb{C}^n$ 中基本都仍然有效, 但需注意:

(1) 线性相关的系数可以为复数, 矩阵的秩仍然是线性无关列向量的个数, 如

$$\text{rank} \left(\begin{bmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{bmatrix} \right) = 1$$

(2) 内积不再具有正定性, 进而 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$ 不再成立, 在实数域上的证明过程只余 $\mathcal{N}(A) \subseteq \mathcal{N}(A^T A)$, 即在复数域内 $\text{rank}(A^T A) \leq \text{rank}(A)$;

(3) 长度不能再定义为 $\sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$, 而定义为 $\sqrt{\mathbf{x}^T \bar{\mathbf{x}}}$, 其中 $\bar{\mathbf{x}}$ 为 $\mathbf{x}$ 各分量取共轭得到的向量;

(4) 正交矩阵不再有意义, 取而代之的是 **Hermite 对称矩阵** A (满足 $\bar{A}^T = A$) 定义的酉矩阵 U (满足 $\bar{U}^T U = U \bar{U}^T = I$).

另外一种思路是将 $\mathbb{C}^n$ 看作 $\mathbb{R}^{2n}$.

例 5.3. 考虑旋转变换的表示矩阵 $R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$. 如果 $\theta \neq k\pi$, 则任意非零向量在变换下的像一定不会与原向量共线, 即对任意实数 λ , $R_\theta \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ 都没有非零解。

在复数域内, 考虑求特征多项式的根, 解方程

$$0 = \det(\lambda I_2 - R_\theta) = \begin{vmatrix} \lambda - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \lambda - \cos \theta \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1.$$

有两复根 $\lambda_1 = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, $\lambda_2 = e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$. ⑤

例 5.4. 求 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征多项式。

解. 记 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$, 于是 P 是关于 A 的正交投影矩阵。考虑方程 $P\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 若 $\mathbf{x} \in \mathcal{R}(A)$, 则 $\mathbf{x}$ 的投影 $P\mathbf{x} = \mathbf{x}$, 即有几何重数为 2 的特征值 $\lambda = 1$; 若 $\mathbf{x} \perp \mathcal{R}(A)$, 则 $\mathbf{x}$ 的投影 $P\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即有几何重数为 1 的特征值 $\lambda = 0$. 故 P 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^2 \lambda = \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda$. ⑤

定理 5.5.

设 A, B 为 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 则 $\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA)$ 。

例 5.6. 求 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & 1 \\ -1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 的特征多项式。

解. 注意到 $A|_{a=-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则令 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 则所求即

$$\begin{aligned} \det(\lambda I_4 - A) &= \det((\lambda - a - 1)I_4 + vv^T) \\ &= (\lambda - a - 1)^3 \det(\lambda - a - 1 + v^T v) = (\lambda - a - 1)^3 (\lambda - a + 3) \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

5.2 特征值的特征与对角化的条件

5.2.1 方阵可对角化的条件

定理 5.7.

同一方阵属于不同特征值的特征向量线性无关。

定义 5.2.1. 特征值的重数

给定 n 阶方阵 A 。

- (1) 如果 $\det(\lambda I_n - A) = \prod_{i=1}^r (\lambda - \lambda_i)^{e_i}$, 其中 $\sum_{i=1}^r e_i = n$, 则称 e_i 为特征值 λ_i 的**代数重数**;
- (2) 如果 λ 是 A 的一个特征值, 则称 $\dim \mathcal{N}(\lambda I_n - A)$ 为 λ 的**几何重数**。

一个特征值的几何重数不大于它的代数重数。几何重数等于代数重数的特征值, 称为**半单**特征值; 几何重数小于代数重数的特征值, 称为**亏损**特征值。

代数重数之和是矩阵的阶数; 几何重数之和是矩阵线性无关的特征向量的总数。

定理 5.8. 对角化条件

设 A 为 n 阶方阵, 则

$$A \text{ 可对角化} \Leftrightarrow A \text{ 有 } n \text{ 个线性无关的特征向量} \Leftrightarrow A \text{ 的特征值均半单}$$

定理 5.9. 对角化判据

若 $\det(\lambda I - A)$ 无重根, 则 A 可被对角化。

例 5.10. 定义 **Jordan 块** 为 $J_n(\mu) = \begin{bmatrix} \mu & 1 & & \\ & \mu & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \mu \end{bmatrix}_{n \times n}$, 则 $\det(\lambda I_n - J_n, \mu) = (\lambda - \mu)^n$, 其只有一个特征值 $\lambda = \mu$, 所有特征向量都与 $\tilde{e}_1$ 线性相关。当 $n > 1$ 时, 其不可对角化。

注 5.2. Jordan 块的性质

$J_n(\mu)$ 与 $J_n(\mu)^T$ 相似, 因我们有

$$\begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu & 1 & & \\ & \mu & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu & & & \\ 1 & \mu & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \mu \end{bmatrix}$$

定义 5.2.2. 同时对角化

设 A, B 是 n 阶方阵。

如果存在可逆矩阵 X 使得 $X^{-1}AX = \Lambda_A$, $X^{-1}BX = \Lambda_B$ 都是对角矩阵, 则称 A 和 B 可以**同时 (相似) 对角化**。

如果存在可逆矩阵 X 使得 $X^TAX = \Lambda_A$, $X^TBX = \Lambda_B$ 都是对角矩阵, 则称 A 和 B 可以**同时合同对角化**。

如果存在正交矩阵 X 使得 $X^TAX = \Lambda_A$, $X^TBX = \Lambda_B$ 都是对角矩阵, 则称 A 和 B 可以**同时正交对角化**。

定理 5.11. 可同时对角化的条件

若矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 均可对角化且两两可交换, 则 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 可同时对角化。

证明. 用数学归纳法。

归纳奠基 首先考虑 $m = 2$ 的情形, 即若有 A 与 B 可对角化且可交换, 往证 A 与 B 可同时对角化。

注意到 $AB = BA \xLeftrightarrow{P \text{ 可逆}} (P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP)$, 不妨直接设 A 为对角阵, 进一步调

整特征值顺序取为 $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \lambda_2 I_{n_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_k I_{n_k} \end{bmatrix}$, 其中 $\lambda_i \neq \lambda_j (\forall i \neq j)$ 。

由 A, B 可交换, 即 $AB = BA$, 可知对 A 的属于特征值 λ_i 的任意特征向量 v , 有 $Av = \lambda_i v \Rightarrow ABv =$

$B(Av) = \lambda_i Bv$, 于是 Bv 也是属于 λ_i 的特征向量。而属于 λ_i 的特征子空间为

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\lambda_i} &= \mathcal{N}(A - \lambda_i I_n) = \mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} (\lambda_1 - \lambda_i)I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & O_{n_i} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & (\lambda_k - \lambda_i)I_{n_k} \end{bmatrix} \right) \\ &= \text{span}(e_{\sum_{j=1}^{i-1} n_j + 1}, \dots, e_{\sum_{j=1}^i n_j}) \end{aligned}$$

且 $\forall v \in \mathcal{V}_{\lambda_i}, Bv \in \mathcal{V}_{\lambda_i}$ 。于是将 B 按 A 方式分块为 $B = [B_{ij}]_{k \times k}$, 即有 $B_{ij} = O \ (\forall i \neq j)$, 即 B 成为分块对角矩阵。

将 B 的每一个对角分块 B_{ii} 对角化为 $Q_i^{-1} B_{ii} Q_i = \Lambda_i$, 记 $Q = \begin{bmatrix} Q_1 & & \\ & Q_2 & \\ & & \ddots \\ & & & Q_k \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} Q^{-1} A Q &= \begin{bmatrix} \lambda_1 Q_1^{-1} I_{n_1} Q_1 & & \\ & \lambda_2 Q_2^{-1} I_{n_2} Q_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_k Q_k^{-1} I_{n_k} Q_k \end{bmatrix} = A \\ Q^{-1} B Q &= \begin{bmatrix} Q_1^{-1} B_{11} Q_1 & & \\ & Q_2^{-1} B_{22} Q_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & Q_k^{-1} B_{kk} Q_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_1 & & \\ & \Lambda_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & \Lambda_k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

即 Q 将 A 与 B 同时对角化。

归纳递推 假设 $m-1$ 个可对角化且两两可交换的矩阵可同时对角化, 往证 m 个可对角化且两两可交换的

矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 可同时对角化。同上不妨设 $A_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \lambda_2 I_{n_2} & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_k I_{n_k} \end{bmatrix}$, 将 A_j 依此分

块得到 $\begin{bmatrix} A_{j1} & & \\ & A_{j2} & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{jk} \end{bmatrix} \ (j = 2, 3, \dots, m)$ 。由 $A_2, A_3, \dots, A_m$ 两两可交换, 知任意固定

$l = 1, 2, \dots, k, A_{2l}, A_{3l}, \dots, A_{ml}$ 两两可交换, 于是这 $m-1$ 个矩阵可同时对角化, 不妨设 Q_l 将

它们同时对角化。取 $Q = \begin{bmatrix} Q_1 & & \\ & Q_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & Q_k \end{bmatrix}$, 同上可知 Q 将 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 同时对角化。 $\square$

5.2.2 不可对角化矩阵的相似

定理 5.12.

任意方阵都相似于上三角矩阵。

证明. 用数学归纳法。显然 1 阶方阵满足 (本身就是上三角矩阵), 假设 $1, 2, \dots, n-1$ 阶方阵都满足上面定理, 讨论 n 阶方阵的情形。假定 n 阶方阵 A 有特征对 $(\lambda, \mathbf{v}_1)$, 将 $\mathbf{v}_1$ 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{\mathbf{v}_i\}$, 并记 $Q_n = [\mathbf{v}_i]$ 。那么

$$\begin{aligned} AQ_n &= A \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{v}_1 & A\mathbf{v}_2 & \cdots & A\mathbf{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda\mathbf{v}_1 & A\mathbf{v}_2 & \cdots & A\mathbf{v}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ \vdots & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{bmatrix} \triangleq Q_n \begin{bmatrix} 1 & * \\ \mathbf{0}_{n-1} & R \end{bmatrix} \end{aligned}$$

根据归纳假设, $n-1$ 阶方阵 R 相似于上三角矩阵, 记之为 $L_R = PRP^{-1}$, 其中 P 是 $n-1$ 阶可逆矩阵。由 Q_n 满秩知其可逆, 则

$$\begin{aligned} A &= Q_n \begin{bmatrix} \lambda & * \\ \mathbf{0}_{n-1} & P^{-1}L_RP \end{bmatrix} Q_n^{-1} \\ &= Q_n \begin{bmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & * \\ \mathbf{0}_{n-1} & P^{-1}L_RP \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & P \end{bmatrix} Q_n^{-1} \\ &= \left(Q_n \begin{bmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \lambda & * \\ \mathbf{0}_{n-1} & L_R \end{bmatrix} \left(Q_n \begin{bmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{bmatrix} \right)^{-1} \end{aligned}$$

故 A 相似于上三角矩阵 $L_A = \begin{bmatrix} \lambda & * \\ \mathbf{0}_{n-1} & L_R \end{bmatrix}$, 则归纳知命题成立。 $\square$

定理 5.13. Hamilton-Cayley 定理

若 A 的特征多项式为 $p_A(\lambda)$, 则 $p_A(A) = O$ 。

证明. (1) 若 A 与 B 相似, 且 B 满足 $p_B(B) = O$, 则 $p_A(A) = O$ 。

(2) 任意方阵 A 都与上三角矩阵相似, 不妨直接设 $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_2 & * & * \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$, 即知 $p_A(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$, 于是 $p_A(A) = \prod_{i=1}^n (A - \lambda_i I_n)$ 。每个对角元处都有一个 $(A - \lambda_i I_n)$ 对应元素为 0, 故 $p_A(A) = O$ 。 $\square$

定理 5.14.

任意方阵都相似于以 Jordan 块做对角分块的方阵 (称为 **Jordan 标准型**)。

一般的 Jordan 标准型矩阵为 $J = \begin{bmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & & \\ & J_{n_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{n_r}(\lambda_r) \end{bmatrix}$, 其中 $\sum_{i=1}^r n_i = n$, $J_{n_i}(\lambda_i) =$

$\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$ 。每个 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 对 J 贡献 λ_i 的 n_i 个代数重数和 1 个几何重数。

5.3 应用

5.3.1 简化矩阵方幂的计算

例 5.15. 求证: $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}^{1024}$ 的最小元不小于 10^{700} 。

解. 求得 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = PAP^{-1}$, 其中 $P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & \\ & 5 \end{bmatrix}$ 。则

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}^{1024} = PA^{1024}P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2^{1025} + 5^{1024} & -2^{1025} + 2 \times 5^{1024} \\ -2^{1024} + 5^{1024} & 2^{1024} + 2 \times 5^{1024} \end{bmatrix}$$

最小元为 $\frac{5^{1024} - 2^{1024}}{3}$, 注意到

$$\begin{aligned} \frac{5^{1024} - 2^{1024}}{3} &= \frac{5^{1024}}{3} \left(1 - \left(\frac{2}{5} \right)^{1024} \right) > \frac{5^{1024}}{3} \left(1 - \frac{2}{5} \right) = 5^{1023} = \frac{10^{1023}}{2^{1023}} > \frac{10^{1023}}{2^{1030}} \\ &= \frac{10^{1023}}{(10^3 + 24)^{103}} = \frac{10^{1023}}{10^{309} \left(1 + \frac{24}{10^3} \right)^{103}} \\ &= \frac{10^{714}}{\left(\left(1 + \frac{24}{10^3} \right)^{\frac{24}{10^3}} \right)^{\frac{10^3}{24} \cdot 103}} > \frac{10^{714}}{3^3} > 10^{712} \end{aligned} \quad \textcircled{S}$$

5.3.2 线性递推数列的通项公式

例 5.16. 求斐波那契数列的通项公式。

解. 递推公式可以用矩阵表示为:

$$\begin{bmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix}$$

于是 $\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 问题即化为求 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1}$ 。

⑤

6 正交相似与合同

6.1 实对称矩阵的谱分解

定理 6.1. 实对称矩阵的谱定理

若 A 为实对称矩阵, 则存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$ 为实对角矩阵。

证明. (1) 首先证明特征值全为实数。

设 A 有特征对 $(\lambda, \mathbf{v})$, 则 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, 即有 $\bar{\mathbf{v}}^T A \mathbf{v} = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$ 。

另一方面, $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 推出 $\overline{A\mathbf{v}} = \overline{\lambda\mathbf{v}}$, 即有 $\bar{\mathbf{v}}^T \overline{A}^T = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T$, 亦即 $\bar{\mathbf{v}}^T \overline{A} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T$, 从而 $\bar{\mathbf{v}}^T \overline{A} \mathbf{v} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$ 。

于是 $\lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$, 而 $\bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v} \geq 0$, 则 $\lambda = \bar{\lambda}$, 故 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

(2) 然后证明 A 总有谱分解。

用数学归纳法。显然 1 阶方阵满足 (本身就是对角矩阵), 假设 1, 2, $\dots$, $n-1$ 阶方阵都满足上面定理, 讨论 n 阶方阵的情形。假定 n 阶方阵 A 有特征对 $(\lambda, \mathbf{q}_1)$, 其中 $\|\mathbf{q}_1\| = 1$, 将 $\mathbf{q}_1$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $\{\mathbf{q}_i\}$, 并记 $Q_1 = [\mathbf{q}_i]$ 。那么

$$\begin{aligned} A Q_1 &= A \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \cdots & \mathbf{q}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{q}_1 & A\mathbf{q}_2 & \cdots & A\mathbf{q}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda\mathbf{q}_1 & A\mathbf{q}_2 & \cdots & A\mathbf{q}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \cdots & \mathbf{q}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ \vdots & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{bmatrix} \triangleq Q_1 \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{u}^T \\ \mathbf{0}_{n-1} & R \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故

$$Q_1^{-1} A Q_1 = \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{u}^T \\ \mathbf{0}_{n-1} & R \end{bmatrix}$$

而 $Q_1^{-1} = Q_1^T$, 即有 $(Q_1^{-1} A Q_1)^T = (Q_1^T A Q_1)^T = Q_1^T A^T Q_1 = Q_1^{-1} A Q_1$, 有对称性, 于是 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $R^T = R$ 。

根据归纳假设, 对 $n-1$ 阶实对称方阵 R , 存在正交矩阵 P 使 $P^T R P$ 为对角矩阵, 记之为 $L_R = P^T R P$ 。则

$$\begin{aligned} A &= Q_n \begin{bmatrix} \lambda & \\ & P L_R P^T \end{bmatrix} Q_n^{-1} \\ &= Q_n \begin{bmatrix} 1 & \\ & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & \\ & P L_R P^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{bmatrix} Q_n^{-1} \\ &= \left(Q_n \begin{bmatrix} 1 & \\ & P \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \lambda & \\ & L_R \end{bmatrix} \left(Q_n \begin{bmatrix} 1 & \\ & P \end{bmatrix} \right)^T \end{aligned}$$

故归纳知命题成立。 $\square$

注 6.1. 在复矩阵上的形式

在复数域上, 考虑 **Hermite 对称矩阵** A (满足 $\overline{A}^T = A$), 存在酉矩阵 U (满足 $\overline{U}^T U = U \overline{U}^T = I$), 使得 $\overline{U}^T A U = \Lambda$ 为对角矩阵。

定理 6.2.

实对称矩阵分属不同特征值的特征向量相互正交。

注 6.2. 求实对称矩阵（正交）谱分解的步骤

- (1) 求特征值, 即求 $\det(\lambda I - A)$;
- (2) 对每个特征值 λ_i , 求 $\mathcal{N}(\lambda_i I - A)$ 的一组基;
- (3) 对所有特征子空间基进行 Gram-Schmidt 正交化;
- (4) 令 $Q = [\mathbf{q}_i]$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$, 则 $A = Q\Lambda Q^T$.

定义 6.1.1. 正交相似

对方阵 A 与 B , 如果存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = B$, 则称 A 与 B **正交相似**。

6.2 矩阵的合同与正定性**定义 6.2.1. 合同**

对方阵 A , 如果存在可逆矩阵 X 使得 $X^T A X = B$, 则称 A 与 B **合同**。

正交相似是合同的一种特殊情况, 而合同又是相抵的特殊情况。

注 6.3. 复矩阵相抵、合同、正交相似的实矩阵适配性

若实矩阵 A, B 作为复矩阵相抵, 则其作为实矩阵也相抵; 但若实矩阵 A, B 作为复矩阵合同, 其作为实矩阵不一定合同。

例 6.3. 考虑 $A = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix}$ 与 $I = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}$, 它们作为复矩阵或实矩阵都相抵, 但仅在作为复矩阵时合同 ($A = P I P^T$, $P = \begin{bmatrix} 1 & \\ & i \end{bmatrix}$) 及正交相似。

我们只在**实对称矩阵**的范围内讨论矩阵的正定性。

定义 6.2.2. 正定矩阵

对 n 阶实矩阵 A , 如果对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$, 则称 A **正定**。

定义 6.2.3. 给定 n 阶实矩阵 A , 对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 如果

- (1) 恒有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0$, 称矩阵 A **半正定**;
- (2) 恒有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} < 0$, 称矩阵 A **负定**;
- (3) 恒有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq 0$, 称矩阵 A **半负定**;
- (4) $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 符号不定, 称矩阵 A **不定**。

推论 6.4. 合同变换不改变矩阵正定性。

定理 6.5. 实对称矩阵正定的条件

若 A 为实对称矩阵, 则

$$\begin{aligned}
 A \text{ 正定} &\Leftrightarrow A \text{ 的特征值均为正数} \\
 &\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使得 } A = PP^T \Leftrightarrow A \text{ 合同于 } I \\
 &\Leftrightarrow A \text{ 的顺序主子阵都正定} \\
 &\Leftrightarrow A \text{ 的顺序主子式都为正数} \\
 &\Leftrightarrow A \text{ 有 } LDL^T \text{ 分解, 且 } D \text{ 对角元素全为正数} \\
 &\Leftrightarrow A \text{ 有 } LU \text{ 分解, 且 } U \text{ 主元全为正数}
 \end{aligned}$$

定理 6.6. 实对称矩阵半正定的条件

若 A 为实对称矩阵, 则

$$\begin{aligned}
 A \text{ 半正定} &\Leftrightarrow A \text{ 的特征值非负} \\
 &\Leftrightarrow \text{存在列满秩矩阵 } P, \text{ 使得 } A = PP^T \\
 &\Leftrightarrow A \text{ 有 } LDL^T \text{ 分解, 且 } D \text{ 对角元素非负}
 \end{aligned}$$

我们希望在合同的意义下化简矩阵。

定理 6.7. Sylvester 惯性定理

- (1) 若 A 为 n 阶实对称矩阵, 则 A 合同于 **合同标准型** $H(r, p) = \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{bmatrix}_{n \times n}$, 其中 $r = \text{rank}(A)$ 。
- (2) $H(r, p)$ 合同于 $H(s, q)$ 当且仅当 $r = s$ 且 $p = q$ 。

证明. (1) 由谱定理

$$A \xrightarrow[\text{rank}(A)=\text{rank}(A)=r]{\text{合同}} \Lambda \xrightarrow{\text{合同}} \begin{bmatrix} \Lambda_p^+ & & \\ & \Lambda_{r-p}^- & \\ & & O \end{bmatrix}_{n \times n} \xrightarrow{\text{合同}} \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{bmatrix}_{n \times n}$$

(2) 只需证 $p = q$ 。设 A 合同于 $H(r, p)$ 和 $H(r, q)$, 考虑二次齐次多项式 $f_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 。则存在可逆矩阵 X_1, X_2 , 使得 $X_1^T A X_1 = H(r, p)$, $X_2^T A X_2 = H(r, q)$ 。令 $X_1 = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$, 则 $X_1^T A X_1 = [\mathbf{v}_i A \mathbf{v}_j]$, 于是对应

$$\mathbf{v}_i A \mathbf{v}_j = \begin{cases} 1, & 1 \leq i = j \leq p, \\ -1, & p+1 \leq i = j \leq r, \\ 0, & i \neq j \text{ 或 } r+1 \leq i = j \leq n \end{cases}$$

设 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i$, 则

$$\begin{aligned} f_A(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T A \left(\sum_{j=1}^n c_j \mathbf{v}_j \right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} (c_i \mathbf{v}_i)^T A (c_j \mathbf{v}_j) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} c_i c_j \mathbf{v}_i^T A \mathbf{v}_j = \sum_{i=1}^p c_i^2 - \sum_{i=p+1}^r c_i^2 \end{aligned}$$

令 $\mathbf{x} \in \text{span}_{1 \leq i \leq p}(\mathbf{v}_i) \setminus \{\mathbf{0}\}$, 则 $f_A(\mathbf{x}) > 0$; 令 $\mathbf{x} \in \text{span}_{p+1 \leq i \leq n}(\mathbf{v}_i)$, 则 $f_A(\mathbf{x}) \leq 0$ 。类似地, 设 $X_2 = [\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \cdots \ \mathbf{w}_n]$, 则令 $\mathbf{x} \in \text{span}_{1 \leq i \leq q}(\mathbf{w}_i) \setminus \{\mathbf{0}\}$, 则 $f_A(\mathbf{x}) > 0$; 令 $\mathbf{x} \in \text{span}_{q+1 \leq i \leq n}(\mathbf{w}_i)$, 则 $f_A(\mathbf{x}) \leq 0$ 。

于是, 记 $\mathcal{M} = \text{span}_{1 \leq i \leq p}(\mathbf{v}_i)$, $\mathcal{N} = \text{span}_{q+1 \leq i \leq n}(\mathbf{w}_i)$, 则 $f_A|_{\mathcal{M} \setminus \{\mathbf{0}\}} > 0$, $f_A|_{\mathcal{N}} \leq 0$, 故 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} = \{\mathbf{0}\}$, 则它们的基线性无关, 即 $\dim \mathcal{M} + \dim \mathcal{N} = p + (n - q) \leq n$, 即 $p - q \leq 0$ 。同理 $q - p \leq 0$, 故 $p = q$ 。□

定理 6.8. Sylvester 惯性原理

合同变换不改变矩阵正、负、零特征值的数目。

注 6.4. 坐标变换

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 对 n 阶矩阵 A 考虑二次齐次多项式 $f_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 。令 P 是 n 阶正交矩阵, $\mathbf{x}' = P^T \mathbf{x}$, 则 $\mathbf{x}'$ 是 $\mathbf{x}$ 在做直角坐标系变换后的新坐标, 而 $f_A(\mathbf{x}) = (P\mathbf{x}')^T A (P\mathbf{x}') = \mathbf{x}'^T (P^T A P) \mathbf{x}'$ 。

6.3 奇异值分解

定义 6.3.1. 酉相抵

给定 $m \times n$ 实矩阵 A 与 B , 如果存在 U, V 分别为 m, n 阶实正交矩阵, 使得 $A = UBV^T = UB V^{-1}$, 则称 A 与 B 酉相抵。

定理 6.9. 奇异值分解 (SVD)

对任意 $m \times n$ 实矩阵 A , 存在 U, V 分别为 m, n 阶实正交矩阵, 使得 $A = U \Sigma V^T$, 其中 $\Sigma = \begin{bmatrix} \text{diag}(\sigma_i) & O \\ O & O \end{bmatrix}$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ 。这些 σ_i 称为 A 的奇异值。

由此, $A^T A = V \Sigma^T U^T U \Sigma V^T = V \Sigma^2 V^T$, 而 $A^T A$ 半正定, 则 A 的奇异值是 $A^T A$ 的非零特征值的算术平方根。 V 的列是 $A^T A$ 的特征向量, U 的列是 $A A^T$ 的特征向量。

由上, 还可得到 $AV = U\Sigma$, $A^T U = V\Sigma^T = V\Sigma$ 。设出 V, U 的列向量为 $V = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$, $U = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \cdots \ \mathbf{u}_m]$, 则 $A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$, $A^T \mathbf{u}_i = \sigma_i \mathbf{v}_i$ 。

定义 6.3.2. 给定 $m \times n$ 矩阵 A , 如果存在非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, $\sigma \geq 0$, 使得 $A\mathbf{x} = \sigma \mathbf{y}$, $A^T \mathbf{y} = \sigma \mathbf{x}$, 则 σ 为 A 的一个奇异值。称 $\mathbf{x}$ 为 A 的属于 σ 的一个右奇异向量, $\mathbf{y}$ 为 A 的属于 σ 的一个左奇异向量。

定理 6.10. $A^T A$ 属于非零特征值的特征向量 $\mathbf{v}_i$ 为 A 的属于 σ 的一个右奇异向量, AA^T 属于非零特征值的特征向量 $\mathbf{u}_i$ 为 A 的属于 σ_i 的一个左奇异向量。

注 6.5. 求奇异值分解的一般步骤

给定 $m \times n$ 矩阵 A (不妨让 $m > n$ 使 $A^T A$ 阶数小), 按如下步骤求其奇异值分解。

- (1) 求 $A^T A$ 的谱分解 $A^T A = VDV^T$, 其中 $D = \begin{bmatrix} \text{diag}(\sigma_i^2) & O \\ O & O \end{bmatrix}$, 获得 V 和 Σ ;
- (2) 依 $\mathbf{u}_i = \frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}$ 求出 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r$, 将其扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基, 获得 U 。

例 6.11. 如果 n 阶方阵 A 的 n 个特征值是其 n 个奇异值, 求证 A 是对称矩阵。

解. 设 A 的奇异值分解为 $A = U\Sigma V^T$, 要证 A 对称, 即考虑证 $V^T \Sigma V = V^T U \Sigma$ 对称; 设 $Q = V^T U$, 则由 U, V 正交可知 Q 正交, 即证 $Q\Sigma$ 对称。

注意到

$$\mathbf{e}_i^T (Q\Sigma) \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_i^T Q (\Sigma \mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i^T Q (\sigma_i \mathbf{e}_i) = \sigma_i (\mathbf{e}_i^T Q \mathbf{e}_i) \leq \sigma_i$$

即有

$$\text{trace}(Q\Sigma) = \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i^T Q \Sigma \mathbf{e}_i \leq \sum_{i=1}^r \sigma_i$$

而 A 的 n 个特征值是其 n 个奇异值, 有

$$\sum_{i=1}^r \sigma_i \geq \text{trace}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^r \sigma_i$$

于是上面不等号全部取等, 即 $\forall i \leq r, \mathbf{e}_i^T Q \mathbf{e}_i = 1$, 又 Q 正定, 则 $Q = \begin{bmatrix} I_r & \\ & Q_1 \end{bmatrix}$, 于是

$$Q\Sigma = \begin{bmatrix} I_r & \\ & Q_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Sigma_r & \\ & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma_r & \\ & O \end{bmatrix} = \Sigma \quad \textcircled{S}$$

注 6.6. 要流氓的简化计算方案——向量的叉积

若要求的 U 为 3×3 矩阵, 依 $\mathbf{u}_i = \frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}$ 求出了 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, 可用向量叉积求出 $\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2$ 。

定理 6.12. 奇异值分解与矩阵生成的子空间的关系

对 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$, 记 $U = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \dots \ \mathbf{u}_m]$, $V = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n]$, 则有

- (1) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r$ 是 $\mathcal{R}(A)$ 的一组标准正交基;
- (2) $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m$ 是 $\mathcal{N}(A^T)$ 的一组标准正交基;
- (3) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ 是 $\mathcal{R}(A^T)$ 的一组标准正交基;
- (4) $\mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 $\mathcal{N}(A)$ 的一组标准正交基。

记 $U_r = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \cdots \ \mathbf{u}_r]$, $V_r = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_r]$, $\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_i)$, 则

$$A = U_r \Sigma_r V_r^T = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T + \cdots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^T$$

这称为 A 的**简化奇异值分解**。考虑关于 A 的正交投影矩阵 P_A , 知 U_r 的列向量是 $\mathcal{R}(A)$ 的一组标准正交基, 则 $P_A = U_r U_r^T$ 。令矩阵 $A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T$, 则 $AA^+ = U_r U_r^T$ 是 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影的表示矩阵, 同理 $A^+A = V_r V_r^T$ 是 $\mathcal{R}(A^T)$ 上的正交投影的表示矩阵。于是 $I - AA^+$ 是 $\mathcal{N}(A^T)$ 上的正交投影的表示矩阵, $I - A^+A$ 是 $\mathcal{N}(A)$ 上的正交投影的表示矩阵。

定义 6.3.3. 广义逆

矩阵 $A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T$ 称为 A 的 **Moore-Penrose 广义逆**, 简称**广义逆**。

这样, 在图 1 的基础上, 矩阵生成的子空间之间有进一步的关系, 如图 2 所示。

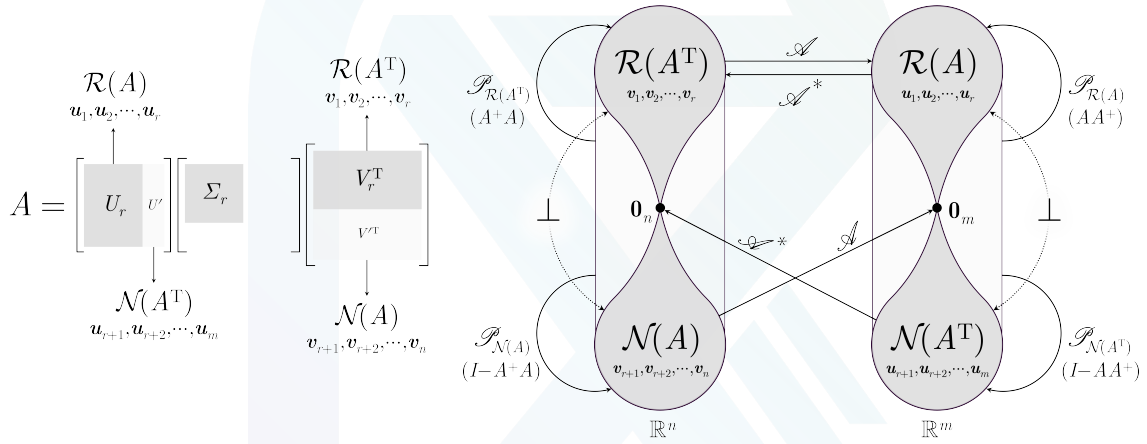


图 2: 矩阵生成的子空间之间的关系

考虑线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。当 A 可逆时, 线性方程组有唯一解 $A^{-1}\mathbf{b}$ 。此时, A^+ 就是 A 的逆 A^{-1} 。

当 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有不只一个解时, A 不可逆, 但注意到 $\mathbf{b} \in \mathcal{R}(A)$, 就有 $AA^+\mathbf{b} = \mathbf{b}$, 即 $A^+\mathbf{b}$ 是方程组的一个解。可以证明, $A^+\mathbf{b}$ 还是方程组所有解中长度最小的解。

证明. 注意到 $A^+AA^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T \cdot U_r \Sigma_r V_r^T \cdot V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T = A^+$ 。原方程组的解集是 $\{A^+\mathbf{b} + \mathbf{x}_0 \mid \mathbf{x}_0 \in \mathcal{N}(A)\}$, 而

$$\mathbf{x}_0^T A^+\mathbf{b} = ((I - A^+A)\mathbf{x}_0)^T A^+\mathbf{b} = \mathbf{x}_0^T (I - A^+A)A^+\mathbf{b} = \mathbf{x}_0^T (A^+ - A^+AA^+)\mathbf{b} = 0$$

即 $\mathbf{x}_0$ 与 $A^+\mathbf{b}$ 正交。因此

$$\|A^+\mathbf{b} + \mathbf{x}_0\|^2 = \|A^+\mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{x}_0\|^2 \geq \|A^+\mathbf{b}\|^2$$

这就说明它是长度最小的解。 □

再考虑线性方程组无解的情形, 即最小二乘问题。由于 $AA^+\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{b}$ 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影, 因此 $A^+\mathbf{b}$ 是一个最小二乘解。事实上, $A^+\mathbf{b}$ 也是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解中长度最小的解。

证明. 记 b 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影为 $\hat{b}$ (我们知道 $\hat{b} = AA^+b$), 则求原方程组的最小二乘解即是求方程组 $Ax = \hat{b}$ 的解. 由上面证明, 长度最小的解为 $A^+\hat{b} = A^+AA^+b = A^+b$. $\square$

6.4 Rayleigh 商、范数与低秩逼近

定义 6.4.1. Rayleigh 商

给定实矩阵 A 与非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 实数 $\frac{x^T Ax}{x^T x}$ 称为 x 关于 A 的 **Rayleigh 商**.

定理 6.13. 给定实矩阵 A 和 B , 若存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = B$, 则 Qx 关于 A 的 Rayleigh 商等于 x 关于 B 的 Rayleigh 商。

证明. $\frac{x^T B x}{x^T x} = \frac{x^T (Q^T A Q) x}{x^T (Q^T Q) x} = \frac{(Qx)^T A (Qx)}{(Qx)^T (Qx)}$. $\square$

定理 6.14. Rayleigh 商与特征值的关系

设实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, λ_i 对应的特征向量为 q_i , 则

$$\lambda_1 = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} \quad \lambda_i = \max_{\substack{x \neq 0 \\ x \perp \text{span}(q_1, \dots, q_{i-1})}} \frac{x^T A x}{x^T x} \quad (i = 2, \dots, n-1, n)$$

对称地, 有

$$\lambda_n = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} \quad \lambda_i = \min_{\substack{x \neq 0 \\ x \perp \text{span}(q_{i+1}, \dots, q_n)}} \frac{x^T A x}{x^T x} \quad (i = 1, 2, \dots, n-1)$$

定义 6.4.2. 矩阵的谱范数

对任意矩阵 A , 非负数 $\|A\| := \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$ 称为矩阵 A 的**谱范数**。

定理 6.15. 谱范数的性质

- (1) $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0$ 当且仅当 $A = O$;
- (2) $\|kA\| = |k|\|A\|$;
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
- (4) $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$;
- (5) 如果 U, V 正交, 则 $\|UAV^T\| = \|A\|$ 。

向量 $a \in \mathbb{R}^n$ 的长度 $\|a\|$ 即是 $n \times 1$ 矩阵 a 的谱范数。

定理 6.16. 谱范数与奇异值

矩阵的谱范数等于其最大的奇异值, 即 $\|A\| = \sigma_1(A)$ 。

证明. $\|A\|^2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2} = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A^T A x}{x^T x} \stackrel{\text{定理 6.14}}{=} \max \lambda_i(A^T A) = \sigma_1(A)^2$. $\square$

定理 6.17. 低秩逼近

设 $m \times n$ 矩阵 A 的简化奇异值分解为 $A = \sum_{i=1}^r \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$, 则对任意正整数 $k < r$, $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ 是 A 的**最佳秩 k 逼近**, 即对任意秩不超过 k 的 $m \times n$ 矩阵 B , 都有 $\|A - A_k\| \leq \|A - B\|$, 亦即 $\|A - A_k\| = \min_{\text{rank}(B) \leq k} \|A - B\|$. $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ 常称为**截断 SVD**。

6.5 实反对称矩阵**定理 6.18.**

奇数阶实反对称矩阵一定不可逆。

定理 6.19.

实反对称矩阵的非零特征值为纯虚数。

定理 6.20.

设 A 为 n 阶实反对称矩阵, 则 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$ 。

定理 6.21.

n 阶实反对称矩阵的特征向量必然形如 $\alpha + i\beta$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, $\alpha^T \beta = 0$, $\|\alpha\| = \|\beta\|$ 。

7 线性空间和线性映射

P₂₄₆

7.1 线性空间

定义 7.1.1. 域

域定义为满足以下性质的代数系统 $\langle K, +, \cdot \rangle$, 其中 $|K| \geq 2$, $+$ 、 $\cdot$ 为二元运算:

- (1) $\langle K, + \rangle$ 为一个 Abel 群, 即 $+$ 可交换、可结合、在 K 内封闭、存在加法幺元 0 , 且 $\forall a \in K, \exists -a \in K, a + (-a) = 0$;
- (2) $\langle K \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ 为一个 Abel 群, 即 $\cdot$ 可交换、可结合、在 $K \setminus \{0\}$ 内封闭、存在乘法幺元 $1 \neq 0$, 且 $\forall a \in K \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in K \setminus \{0\}, a \cdot a^{-1} = 1$;
- (3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

例 7.1. 考虑 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, 在其上定义运算 $+$ 、 $\cdot$, 运算表分别为

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

数系统 $\langle \mathbb{F}_2, +, \cdot \rangle$ 构成一个域。这个域常应用在奇偶分析中, 其中 0 代表偶数, 1 代表奇数。

如果域 $\langle \mathbb{F}, +, \cdot \rangle$ 中 $\mathbb{F} \in \mathbb{C}$ 是数集, $+$ 和 $\cdot$ 是 $\mathbb{C}$ 上普通的加法和乘法运算, 则称域 $\langle \mathbb{F}, +, \cdot \rangle$ 为一个**数域**, 也简记为 $\mathbb{F}$ 是一个数域。简言之, 给定 $\mathbb{C}$ 的子集 $\mathbb{F}$, 如果 $\mathbb{F}$ 中至少包含一个非零复数, 且 $\mathbb{F}$ 对复数的加减乘除四则运算封闭, 即 $\forall a, b \in \mathbb{F}$, 都有 $a+b \in \mathbb{F}$, $a-b \in \mathbb{F}$, $ab \in \mathbb{F}$, 当 $b \neq 0$ 时 $\frac{a}{b} \in \mathbb{F}$, 则称 $\mathbb{F}$ 是一个数域。

$\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 是数域, 而 $\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{Z}$ 不是数域。

定义 7.1.2. 线性空间

给定数域 $\mathbb{F}$ 和非空集合 $\mathcal{V}$, 并给定**零元素** $0 \in \mathcal{V}$ 、**单位数** $1 \in \mathbb{F}$ 、二元运算**加法** $+: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 和二元运算**数乘** $\cdot: \mathbb{F} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, 如果

- (1) $\langle \mathcal{V}, + \rangle$ 是 Abel 群, 其中 0 是这个群的幺元, 元素 $a \in \mathcal{V}$ 的逆元记为 $-a$;
- (2) 数乘 $\cdot$ 满足交换律;
- (3) $\forall a \in \mathcal{V}, 1 \cdot a = a$;
- (4) $\forall k, l \in \mathbb{F}, \forall a \in \mathcal{V}, (kl)a = k(la)$;
- (5) 数乘对 $\mathbb{F}$ 和 $\mathcal{V}$ 上的加法均有分配律,

则称 $\langle \mathcal{V}, 0, +, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间**, 简记为 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

容易验证, 先前研究的**数组向量空间** $\mathbb{F}^n$ (类似于定义 1.2.1 和定义 1.2.2) 与现在线性空间的定义仍然吻合。

例 7.2. 矩阵空间 设元素在 $\mathbb{F}$ 中的 $m \times n$ 矩阵的全体为集合 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 。其中, 各元素全为 $\mathbb{F}$ 中加法幺元的矩阵称为**零矩阵**, 类似定义矩阵的加法和数乘, $\mathbb{F}^{m \times n}$ 就构成一个线性空间。

例 7.3. 函数空间 设 $[0, 1]$ 上的连续复值函数的全体为集合 $\mathcal{C}[0, 1]$ 。其中, $0(x) \equiv 0$ 称为**零函数**; 定义函数的**加法** $+: \mathcal{C}[0, 1] \times \mathcal{C}[0, 1] \rightarrow \mathcal{C}[0, 1]$ 为 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$; 定义函数的**数乘** $\cdot: \mathbb{C} \times \mathcal{C}[0, 1] \rightarrow \mathcal{C}[0, 1]$ 为 $(k \cdot f)(x) = kf(x)$ 。于是 $\mathcal{C}[0, 1]$ 构成一个线性空间。类似地, $\mathcal{C}^{(n)}(\mathbb{R})$ 乃至 $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ 都可定义为线性空间。

例 7.4. 多项式空间 设实系数多项式的全体为集合 $\mathbb{R}[x]$ 。其中, $0(x) \equiv 0$ 称为**零多项式**; 定义多项式的**加法** $+: \mathbb{R}[x] \times \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ 为 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$; 定义多项式的**数乘** $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ 为 $(k \cdot f)(x) = kf(x)$ 。于是 $\mathbb{R}[x]$ 构成一个线性空间。类似地, 次数小于 n 的实系数多项式也可定义为线性空间 $\mathbb{R}[x]_n$; 系数取自 $\mathbb{F}$ 的多项式也可定义线性空间 $\mathbb{F}[x]$ 和 $\mathbb{F}[x]_n$ 。

例 7.5. 无穷小量空间 设有实数列的集合 $A = \left\{ \{a_n\} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \right\}$ 。其中, 0 称为**零数列**; 定义这些数列的**加法** $+: A \times A \rightarrow A$ 为 $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$; 定义这些数列的**数乘** $\cdot: \mathbb{R} \times A \rightarrow A$ 为 $k\{a_n\} = \{ka_n\}$ 。于是 A 构成一个线性空间。

注 7.1. 「 $\mathbb{F}$ 上的线性空间」的理解

$\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 不代表 $\mathcal{V}$ 中的元素一定与 $\mathbb{F}$ 有很直接的联系。如, 上面例 7.3 中的 $\mathcal{C}[0, 1]$ 是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 但我们考虑的函数定义域仅是 $[0, 1] \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$ 。又如, $\mathbb{R}^n$ 一般说是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 但其也可以看作 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。

以下, 将把数组向量空间中讨论的概念搬到一般的线性空间中。

定义 7.1.3. 线性子空间

给定 $\langle \mathcal{V}, \mathbf{0}, +, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$, 若 $\langle \mathcal{W}, \mathbf{0}, +, \cdot \rangle$ 也是线性空间, 则称其为 $\langle \mathcal{V}, \mathbf{0}, +, \cdot \rangle$ 的**线性子空间**, 简记为 $\mathcal{W}$ 是 $\mathcal{V}$ 的线性子空间。

定义 7.1.4. 线性组合

设 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_n, w \in \mathcal{V}$, 若存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, 使得 $w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$, 则称 w 是 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的**线性组合**。

定义 7.1.5. 线性相关、线性无关

设 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathcal{V}$, 若存在不全为 0 的 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, 使得 $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = \mathbf{0}$, 则称 $v_1, v_2, \dots, v_n$ **线性相关**, 否则称他们**线性无关**。

例 7.6. 求证: 在 $\mathbb{R}[x]_n$ 中, $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 线性无关。

证明. 设 $k_0 + k_1 x + \dots + k_{n-1} x^{n-1} = 0(x)$, 则选取两两不同的一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 代入, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \cdots & \lambda_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_0 \\ k_1 \\ \vdots \\ k_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

系数矩阵是 Vandermonde 矩阵, 故可逆, 只有零解, 则 $k_0 = k_1 = \dots = k_{n-1} = 0$ 。故 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 线性无关。 $\square$

定义 7.1.6. 基

设 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{V}$, 如果

(1) 任意 $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ 都是 $\mathcal{B}$ 中有限个向量的线性组合;

(2) 任意 $\mathcal{B}$ 中有限个向量都线性无关,

则称 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{V}$ 的一组**基**。

定义 7.1.7. 秩、维数

给定 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}$ 中的向量组 $S: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$, 如果其部分组 $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ 满足

(1) $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ 线性无关;

(2) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ 可以被 $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ 线性表示,

则称 $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ 是 S 的一个**极大线性无关部分组**, 其中向量的个数称为向量组 S 的**秩**。

如果 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbb{F}$ 上存在一组基 $\mathcal{B}$, 则将 $\mathcal{B}$ 中向量的个数称为 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbb{F}$ 上的**维数**, 记作 $\dim_{\mathbb{F}} \mathcal{V}$ 。特别

地, 若 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbb{F}$ 上可以选出无限个向量线性相关, 即 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbb{F}$ 上的基 $\mathcal{B}$ 中有无限个向量, 则称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的**无限维线性空间**。

7.2 线性映射**定义 7.2.1. 线性映射**

给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$, 若映射 $\mathcal{A}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 满足

(1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}, \mathcal{A}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathcal{A}(\mathbf{v}) + \mathcal{A}(\mathbf{w});$

(2) $\forall \mathbf{v} \in \mathcal{V}, c \in \mathbb{F}, \mathcal{A}(c\mathbf{v}) = c\mathcal{A}(\mathbf{v}),$

则称 $\mathcal{A}$ 为从 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{W}$ 的**线性映射**。

例 7.7. 求导算子 设 $\mathbb{R}$ 上的连续实值函数的全体为集合 $\mathcal{C}(\mathbb{R})$, $\mathbb{R}$ 上的一阶连续可导实值函数的全体为集合 $\mathcal{C}^{(1)}(\mathbb{R})$, 则在 $\mathbb{R}$ 上, 映射 $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}: \mathcal{C}^{(1)}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R})$ 是一个线性映射, $\mathcal{D}$ 也称为求导算子。

$$f(x) \mapsto f'(x)$$

定义 7.2.2. 线性映射的运算

(1) **加法** 给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 和线性映射 $\mathcal{A}, \mathcal{B}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, 定义它们的**和** $\mathcal{A} + \mathcal{B}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\mathbf{v}) := \mathcal{A}(\mathbf{v}) + \mathcal{B}(\mathbf{v});$

(2) **线性映射的线性运算** 给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 和线性映射 $\mathcal{A}, \mathcal{B}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, 定义 $(a\mathcal{A} + b\mathcal{B})(\mathbf{v}) := a\mathcal{A}(\mathbf{v}) + b\mathcal{B}(\mathbf{v});$

(3) 给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}, \mathcal{X}$ 和线性映射 $\mathcal{V} \xrightarrow{\mathcal{A}} \mathcal{W} \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathcal{X}$, 定义 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的**复合** $\mathcal{B} \circ \mathcal{A}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{X}$ 为 $(\mathcal{B} \circ \mathcal{A})(\mathbf{v}) := \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathbf{v})).$

注 7.2. 一般线性映射与先前的不同之处

在一般的线性映射的语境下, 一些结论不再成立。例如, 对 $\mathbb{R}^n$ 上的任意两个线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 总有 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} \neq \text{id}$ 。但是, 如果在 $\mathbb{R}[x]$ 上定义线性变换 $\mathcal{D}: p(x) \mapsto p'(x)$ 和 $\mathcal{X}: p(x) \mapsto xp(x)$, 则 $(xp(x))' - xp'(x) = p(x)$, 即 $\mathcal{D}\mathcal{X} - \mathcal{X}\mathcal{D} = \text{id}$ 。

定义 7.2.3. 线性同构

给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 和线性映射 $\mathcal{A}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, 若 $\mathcal{A}$ 是双射, 则称 $\mathcal{A}$ 是从 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{W}$ 的一个**线性同构**, 并称 $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{W}$ 是在 $\mathcal{A}$ 下**线性同构**的。

例 7.8. 给定有限集 $S, |S| = n$, 设从 S 到 $\mathbb{R}$ 的一切映射的全体构成集合 $\mathbb{R}^S$, 其可以定义为一线性空

间。 $\forall f \in \mathbb{R}^S$, 定义映射 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^S \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $\mathcal{A}(f) = \begin{bmatrix} f(s_1) \\ f(s_2) \\ \vdots \\ f(s_n) \end{bmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 为一个线性同构。

例 7.9. 给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$, 设所有从 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{W}$ 的线性映射的全体是线性空间 $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 。记 $v = \dim \mathcal{V}, w = \dim \mathcal{W}$, 设元素取自 $\mathbb{F}$ 的所有 $w \times v$ 矩阵构成线性空间 $\mathbb{M}^{w \times v}(\mathbb{F})$ 。可以构造函数, 使得 $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 与 $\mathbb{M}^{w \times v}(\mathbb{F})$ 线性同构。

定义 7.2.4. 线性映射的核、像集

给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$, 映射 $f \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 。集合 $\text{Ker } f := \mathcal{N}(f) := \{\mathbf{a} \in \mathcal{V} \mid f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}\}$ 称为 f 的**核**, $f(\mathcal{V}) := \mathcal{R}(f) := \{\mathbf{b} \in \mathcal{W} \mid \exists \mathbf{a} \in \mathcal{V}, f(\mathbf{a}) = \mathbf{b}\}$ 称为 f 的**像集**。

例 7.10. 常微分方程 设 $\mathbb{R}$ 上的无穷连续可导实值函数的全体为集合 $\mathcal{C}^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 显然这是一个无限维线性空间。给出 $\mathcal{C}^{(\infty)}(\mathbb{R})$ 上的一个线性变换 $\mathcal{F} = \mathcal{D}^2 - 7\mathcal{D} + 12\text{id}$, 也即 $(\mathcal{F}(f))(x) = f''(x) - 7f'(x) + 12f(x)$ 。 $\mathcal{F}$ 的核就是二阶线性常系数齐次方程 $f''(x) - 7f'(x) + 12f(x) = 0(x)$ 的通解, 即

$$\mathcal{N}(\mathcal{F}) = \{f(x) \in \mathcal{C}^{(\infty)}(\mathbb{R}) \mid f''(x) - 7f'(x) + 12f(x) = 0(x)\} = \{Ae^{3x} + Be^{4x} \mid A, B \in \mathbb{R}\}$$

这是一个二维线性空间。

例 7.11. 给定实对称正定矩阵 A 和实对称矩阵 B , 求证:

- (1) 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = O$ 只有平凡解 $X = O$;
- (2) 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = B$ 存在唯一的解 X_0 ;
- (3) X_0 是对称矩阵。

证明. (1) 设有谱分解 $A = Q\Lambda Q^T$, 则 $AX + XA = O \Leftrightarrow Q\Lambda Q^T X + XQ\Lambda Q^T = O \Leftrightarrow \Lambda Q^T X Q + Q^T X Q \Lambda = O \xLeftrightarrow{Y=Q^T X Q} \Lambda Y + Y\Lambda = O$, 故只需证对角矩阵 Λ 成立。由 A 正定, Λ 各对角元均为正数, 直接计算即可验证。

(2) 定义 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 上的线性变换 $\mathcal{L}_A: X \mapsto AX + XA$, 由 (1) 知 $\mathcal{N}(\mathcal{L}_A) = \{O\}$, 故 $\mathcal{L}_A$ 是单射。

(3) $AX + XA = B \Rightarrow X^T A + A X^T = B$, 即 $\mathcal{L}_A(X) = \mathcal{L}_A(X^T) = B$, 故 $\mathcal{L}_A(X - X^T) = O$, 则 $X = X^T$ 。 $\square$

7.3 坐标化线性空间与基的变换

以下讨论在有限维线性空间中进行。

7.3.1 向量的坐标表示

定义 7.3.1. 向量的坐标表示

若 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{V}$ 的一组基为 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则 $\forall v \in \mathcal{V}, \exists x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$, 使得 $v = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$, 即可定义 $\mathcal{A}: \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}^n$ 为 $\mathcal{A}(v) := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, 可以验证 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{V}$ 到 $\mathbb{F}^n$ 的线性同构。此时, 称 $\mathcal{A}(v)$ 为向量 v 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标表示。

上面的坐标表示下面将形式地简记作

$$v = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \dots & e_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

考虑 $\mathcal{V}$ 的两组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 则有表示

$$\begin{cases} f_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + \dots + t_{n1}e_n \\ f_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + \dots + t_{n2}e_n \\ \dots \\ f_n = t_{1n}e_1 + t_{2n}e_2 + \dots + t_{nn}e_n \end{cases}$$

即可形式地写作

$$\begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \dots & e_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{bmatrix}$$

上式中这个矩阵 $T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{bmatrix}$ 显然应当可逆, 称为从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵或基变换矩阵。

注 7.3.

注意下标的安排和矩阵所乘的位置。

定理 7.12. 向量坐标的基变换公式

给定 n 维线性空间 $\mathcal{V}$ 的两组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 T . 若任意的向量 $v \in \mathcal{V}$ 在两组基下的坐标表示为

$$v = (e_1 \ e_2 \ \cdots \ e_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = T^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

证明. $(f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_n) = (e_1 \ e_2 \ \cdots \ e_n)T$, 即 $(e_1 \ e_2 \ \cdots \ e_n) = (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_n)T^{-1}$, 于是

$$(f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = v = (e_1 \ e_2 \ \cdots \ e_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_n)T^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

故 $\begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix}^T = T^{-1} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T$. □

特别注意, 向量坐标的基变换中, 基的「矩阵」和坐标向量上乘 T 的方向不同, 如图 3 所示。

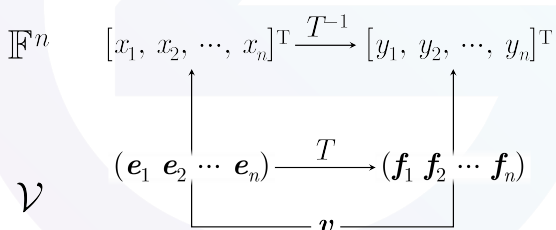


图 3: 坐标的基变换

特别地, 对于数组向量空间上的基变换, 若 $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{F}^n$ 的两组基 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_r$ 分别构成矩阵 E 和矩阵 F , 则从 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_r$ 的过渡矩阵 T 可由 Gauss-Jordan 消元法得到:

$$\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} \begin{bmatrix} I_r & T \\ O & O \end{bmatrix}$$

定理 7.13. 若数组向量空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{F}^n$ 的两组基 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_r$ 分别构成矩阵 E 和矩阵 F , 则从 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_r$ 的过渡矩阵 $T = A^+B$.

7.3.2 线性映射的矩阵表示

定义 7.3.2. 线性映射的矩阵表示

给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}$ 、 $\mathcal{W}$ ，分别有一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 。对线性映射 $\mathcal{A} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ ，若满足

$$\begin{cases} \mathcal{A}(e_1) = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{m1}\varepsilon_m \\ \mathcal{A}(e_2) = a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \dots + a_{m2}\varepsilon_m \\ \dots \\ \mathcal{A}(e_n) = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \dots + a_{mn}\varepsilon_m \end{cases}$$

则称矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为线性映射 $\mathcal{A}$ （在两组给定基下）的**矩阵表示**，记作 $A = [\mathcal{A}]$ 。

类似于向量的坐标表示，线性映射的矩阵表示形式上可以简记为

$$\mathcal{A}(e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) = (\mathcal{A}(e_1) \ \mathcal{A}(e_2) \ \dots \ \mathcal{A}(e_n)) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) [\mathcal{A}]$$

各量的关系如图 4 所示。

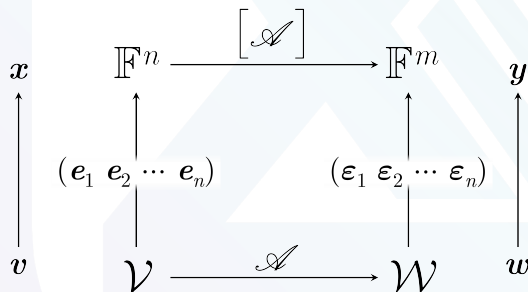


图 4: 线性映射的矩阵表示

例 7.14. 在 2×2 矩阵空间 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 中，对任意 2×2 矩阵 A ，定义线性变换 $\mathcal{L}_A : X \mapsto AX$ ，求 $\mathcal{L}_A$ 的表示矩阵。

解. $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 的基取为 $e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $e_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $e_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ，则 $Ae_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix}$, $Ae_2 = \begin{bmatrix} 0 & a_{11} \\ 0 & a_{21} \end{bmatrix}$, $Ae_3 = \begin{bmatrix} a_{12} & 0 \\ a_{22} & 0 \end{bmatrix}$, $Ae_4 = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}$ ，故

$$[\mathcal{L}_A] = \begin{bmatrix} a_{11}I_2 & a_{12}I_2 \\ a_{21}I_2 & a_{22}I_2 \end{bmatrix}. \quad \textcircled{S}$$

定理 7.15. 线性映射表示矩阵的基变换公式

给定域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}$ 、 $\mathcal{W}$ ， $\mathcal{V}$ 有两组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ ， $\mathcal{W}$ 有两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ ，且

$$\begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} X_V \quad \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \end{pmatrix} X_W$$

若有线性映射 $\mathcal{A} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ ，对应的矩阵表示分别为

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \end{pmatrix} [\mathcal{A}]_{e, \varepsilon} \\ \mathcal{A} \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \end{pmatrix} [\mathcal{A}]_{f, \phi} \end{aligned}$$

则

$$[\mathcal{A}]_{f, \phi} = X_W^{-1} [\mathcal{A}]_{e, \varepsilon} X_V$$

证明. 注意到

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \end{pmatrix} &= \mathcal{A} \left(\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} X_V \right) \stackrel{\text{线性性}}{=} \left(\mathcal{A} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} \right) X_V \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \end{pmatrix} [\mathcal{A}]_{e, \varepsilon} X_V = \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \end{pmatrix} X_W^{-1} [\mathcal{A}]_{e, \varepsilon} X_V \end{aligned}$$

故 $[\mathcal{A}]_{f, \phi} = X_W^{-1} [\mathcal{A}]_{e, \varepsilon} X_V$ 。 □

在线性映射表示矩阵的基变换中，各量的关系如图 5 所示。

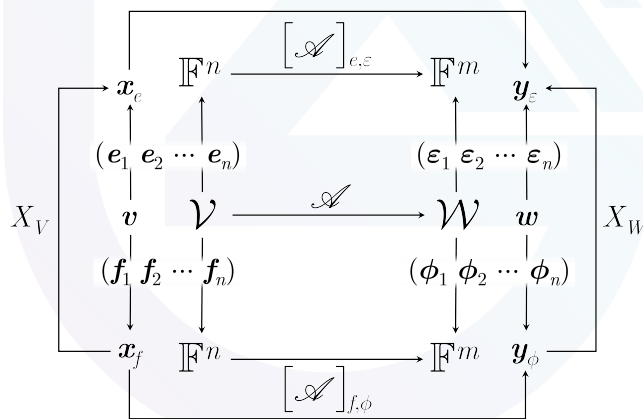


图 5: 线性映射表示矩阵的基变换

可以看出，对线性映射表示矩阵所做的基变换是相抵变换；因此，对任意的 $\mathcal{A} \in \text{Hom}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ ，总能够通过选取 $\mathcal{V}$ ， $\mathcal{W}$ 的合适的基，使得 $[\mathcal{A}]$ 是相抵标准型 $\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 的形式，其中 $r = \dim \mathcal{R}(\mathcal{A})$ 。

7.3.3 线性变换的矩阵表示与特征值

由定义 7.3.2, 对线性空间 $\mathcal{V}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 取 $\mathcal{V}$ 的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则可以由

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} [\mathcal{A}]$$

给出 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵表示。

定义 7.3.3. 线性映射的特征值

给定 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{U}$, 以及其上的线性变换 $\mathcal{A}$ 。如果对 $\lambda \in \mathbb{F}$, 存在非零向量 $x \in \mathcal{U}$, 使得 $\mathcal{A}(x) = \lambda x$, 则称 λ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的一个**特征值**, 而称非零向量 x 为 $\mathcal{A}$ 的一个属于特征值 λ 的**特征向量**, 二元组 (λ, x) 常称为线性变换 $\mathcal{A}$ 的一个**特征对**。

非零向量 x 为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 当且仅当 $x \in \mathcal{N}(\lambda \text{id} - \mathcal{A})$, 子空间 $\mathcal{N}(\lambda \text{id} - \mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的**特征子空间**。

定理 7.16. 线性变换属于不同特征值的子空间线性无关。

定理 7.17. 线性变换的特征值与其表示矩阵的特征值的关系

给定 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathcal{V}$, 以及其上的线性变换 $\mathcal{A}$ 。取定 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\mathcal{B} : e_1, e_2, \dots, e_n$, 则 $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall x \in \mathcal{V}$, 有

$$\mathcal{A}(x) = \lambda x \Leftrightarrow [\mathcal{A}] \hat{x} = \lambda \hat{x}$$

其中 $[\mathcal{A}]$ 是 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵, $\hat{x}$ 是 x 在 $\mathcal{B}$ 下的坐标向量。

在对线性变换及其表示矩阵做基变换时, 由于定义域和陪域需选用相同的基, 则对矩阵做的变换成为相似变换; 因此, 若一个矩阵可以相似对角化, 则其所表示的线性变换的特征向量能够构成这个线性空间的一组基。

特别地, 数域 $\mathbb{F}$ 上的方阵 A 可以相似对角化, 一个充要条件是其在数组线性空间 $\mathbb{F}^n$ 中对应一个线性变换, 这个线性变换在 $\mathbb{F}^n$ 的另一组基下的表示矩阵是对角矩阵。